

推荐 (维持)

重点公司

重点公司	评级
三峡能源	买入
华能国际	审慎增持
华电国际	审慎增持
华能水电	买入
国投电力	买入
川投能源	审慎增持
长江电力	买入
新奥股份	审慎增持
广汇能源	审慎增持
九丰能源	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

分析师：

蔡屹

caiyyi@xyzq.com.cn

S0190518030002

研究助理：

史一粟

shiyisu@xyzq.com.cn

2023 年公用事业板块投资策略——保障能源安全，重视新老能源交替下的投资机遇

2022 年 11 月 15 日

投资要点

- **电力板块：电力供需趋紧，资产配置价值持续提升。**双碳背景下，尽管预计总用电量仍将持续增长，但发电结构将产生巨大的变化，火电占比将逐步弱化，清洁能源比例逐步加大。这其中，用电的季节性、区域性矛盾已逐步凸显。叠加灵活性电源应对尖峰负荷的能力有所欠缺，缺电问题已迫使电力系统加大对于煤电等保供托底电源的配置力度，这为电力资产带来了价值重估的机遇。
- **1) 火电：保供压力下投资额再起，职责变化有利基本面实现反转。**火电投资额已再度启动，但面对急迫的资本开支压力与发电业务亏损的背离，火电行业或已处于即将迎来收益路径变革的前夕，多个省份陆续推出的容量电价或辅助服务补偿政策，叠加电力市场化程度的逐步加深，将有望为火电提供第二收入路径。此外，火电基本面的修复仍有赖于煤价的下行，尽管当前煤炭现货价格仍处高位，但产能扩张、火电需求的潜在萎缩、政策发力带来长协煤比例提升三重因素或将助推燃料成本逐步降低，逐步带来业绩修复与估值提升。推荐华电国际、华能国际，建议关注国电电力、内蒙华电、广州发展、粤电力 A，此外建议关注火电设备与灵活性改造相关标的青达环保、东方电气、华光环能。
- **2) 水电：关注电价中枢提升带来业绩弹性，汛期来水偏枯影响有限。**水电受益于上半年的超前汛期，来水量保持较高水平，各大水电上市公司上半年业绩表现较为亮眼。但进入传统汛期后，南方地区降雨量大幅下滑，这可能多数水电企业的三季度发电量受损，但得益于市场化电价上涨态势，市场化交易电量比例较高的公司业绩表现或较为亮眼，业绩上存在较为明显的分化。推荐华能水电、国投电力、长江电力、川投能源，建议关注桂冠电力。
- **3) 绿电：估值压制因素逐渐消除，静待业绩持续兑现。**绿电板块的核心业绩影响因素包含风速、消纳、装机量等因素，其中上半年陆上风电利用小时数同比-58h，一定程度上带来了绿电业绩的增速放缓，但绿电当前已成为增长速度较为迅速的能源基建，边际上装机增量的逐步释放将成为该板块业绩提升的核心驱动力。后续应当重点关注绿电补贴发放、光伏产业链降价、绿电成交量提升、装机量增长等核心因素的正向催化。推荐三峡能源，建议关注中闽能源、江苏新能、龙源电力。
- **4) 核电：“积极”发展正在兑现，关注核电机组审批节奏。**“双碳”目标下核能作为利用小时数高、度电成本较低的低碳能源，适合作为稳定的基荷电源，“积极有序安全发展”成为主线。三代核电有望按照每年 6-8 台的核准速度有序推进，在建机组预计于 2025-2026 年迎来投产高峰；以高温气冷堆为代表的四代核电商业化进程正在持续推进，核能综合应用具备较大潜力；乏燃料后处理需求紧迫，将随核电产业积极发展迎来确定性配套需求。建议关注中国核电，佳电股份。
- **天然气：地缘局势导致今年国际天然气价格持续大幅震荡。**短期看，冬季将至，我们认为气温将是决定后市天然气供需关系及价格走势的主要因素之一。展望未来，地缘局势将是决定天然气价格的核心因素。如果得到解决，全球价格将快速回落到合理水平；如若持续得不到解决，全球天然气的价格虽会回落但中枢将提升。回到国内，受疫情影响今年我国天然气消费量同比下滑，年初至 6 月累计表观消费量 1701.90 亿方，同比-8.07%。“双碳”目标下的能源结构调整是长期主线，随着经济的复苏，我国天然气消费量有望保持持续增长。建议关注全产业链均衡配置的新奥股份，偏向上游弹性标的广汇能源，及海陆并举双气源的九丰能源。

风险提示：风电光伏装机成本上行风险，电价波动风险，利用小时下降风险，煤价波动风险，天然气需求不及预期，原油价格波动，来水情况不及预期

目录

1、公用事业：保障能源安全，重视新老能源交替下的投资机遇.....	5
2、电力：电力供需趋紧，资产配置价值持续提升.....	8
2.1、火电：保供压力下投资额再起，职责变化有利基本面实现反转.....	10
2.2、水电：电价中枢提升带来业绩弹性，汛期来水偏枯影响有限.....	16
2.3、绿电：具备安全边际的成长性板块，关注核心估值影响因素.....	20
2.4、核电：“积极”发展正在兑现，四代核电未来可期.....	22
3、天然气：多因素影响导致国际气价持续震荡，不确定中寻找相对确定性.....	25
4、投资建议.....	31
5、风险提示.....	31

图目录

图 1、公用事业各子板块年 2022 年初至今的走势详情.....	6
图 2、公用事业板块整体单季度营业收入（亿元）.....	6
图 3、公用事业板块整体单季度归母净利（亿元）.....	6
图 4、电力板块整体单季度营业收入（亿元）.....	6
图 5、电力板块整体单季度归母净利（亿元）.....	6
图 6、火电板块整体单季度营业收入（亿元）.....	7
图 7、火电板块整体单季度归母净利（亿元）.....	7
图 8、水电板块整体单季度营业收入（亿元）.....	7
图 9、水电板块整体单季度归母净利（亿元）.....	7
图 10、绿电板块整体单季度营业收入（亿元）.....	7
图 11、绿电板块整体单季度归母净利（亿元）.....	7
图 12、燃气板块整体单季度营业收入（亿元）.....	8
图 13、燃气板块整体单季度归母净利（亿元）.....	8
图 14、国内全社会用电量增速与 GDP 增速对比.....	8
图 15、国内各产业用电结构分析.....	8
图 16、国内电网总负荷情况：月度负荷差值持续拉大（GW）.....	9
图 17、华中电网总负荷情况：月度负荷差值持续拉大（GW）.....	9
图 18、历年 8 月份各类型用电量占比：8 月份居民用电量占比逐年提升.....	9
图 19、火电各月利用小时数对比：近年来火电各月利用小时数差距逐步拉大（h）.....	9
图 20、国内电源装机结构变化：火电装机占比降低，新能源占比大幅增长.....	9
图 21、国内各电源发电量结构变化：截至 2021 年，火电发电量占比被压缩至 70.4%.....	9
图 22、中国大陆各省份电力供需形势预测（2023-2024 年）.....	10
图 23、煤电新增装机容量（GW）.....	10
图 24、煤电累计装机容量（GW）.....	10
图 25、国内煤电服役年限分布.....	11
图 26、此前计划与实际淘汰小火电机组容量（GW）.....	11
图 27、电源投资额累计同比：火电电源投资额于 2021H2 快速启动.....	11
图 28、火电电源投资完成额（截至各年 9 月底）：2022M9 累计投资额已为 2016 年以来新高（亿元）.....	11
图 29、火电当前仍处业绩修复过程中（亿元）.....	12
图 30、秦皇岛港电煤市场价 Q5500（元/吨）.....	12
图 31、纽卡斯尔港动力煤现货价格（元/吨）.....	12

图 32、CCTD 秦港电煤年长协价(Q5500, 元/吨)	13 -
图 33、煤炭长协价格指导区间 (元/吨)	13 -
图 34、国内原煤与电煤表观消费量对比: 2021 年电煤占煤炭总消费量的 89% (亿吨)	14 -
图 35、国内市场化交易电量及比例 (亿度)	15 -
图 36、2022 年云南省用电增速反弹	17 -
图 37、2016 年以来云南弃水电量逐步减少	17 -
图 38、云南市场化交易电价中枢逐步上移 (元/千瓦时)	17 -
图 39、云南年平均市场化电价、市场化交易电量比例逐年攀升(元/千瓦时) ..	17 -
图 40、华能水电平均售电价格近年整体上移 (元/千瓦时)	18 -
图 41、雅砻江水电平均上网电价近年整体上移 (元/千瓦时)	18 -
图 42、桂冠电力水电上网电价自 2021 年起上行 (元/千瓦时)	18 -
图 43、1999 年以来昆明前 9 月降水量 (mm)	19 -
图 44、2001 年以来南宁前 9 月降水量 (mm)	19 -
图 45、前 9 月三峡水库入库流量 (m ³ /秒) 对比	19 -
图 46、前 9 月三峡水库出库流量 (m ³ /秒) 对比	19 -
图 47、2017-2022 年前 9 月水电机组利用小时数	20 -
图 48、2017-2022 年前 9 月水电发电量及增速	20 -
图 49、国内主要绿电企业各季度应收账款变化 (亿元)	21 -
图 50、风电、太阳能新增装机容量 (GW)	21 -
图 51、全国逐月绿电成交量 (亿度)	21 -
图 52、单晶光伏组件价格跟踪 (元/瓦)	22 -
图 53、多晶硅料价格跟踪 (美元/KG)	22 -
图 54、我国一次能源结构 (2011 年)	22 -
图 55、我国一次能源结构 (2021 年)	22 -
图 56、各类发电设备利用小时数对比 (小时)	23 -
图 57、度电成本对比 (元/千瓦时)	23 -
图 58、全球和主要国家核能发电量份额的对比	23 -
图 59、2020-2050 年我国乏燃料年产生量及年累积量	25 -
图 60、2021 年 6 月至今 LNG 到岸价	26 -
图 61、2021 年 9 月至今英国 NBP 期货主流价	26 -
图 62、2021 年 9 月至今欧洲 TTF 现货主流价	26 -
图 63、2021 年 9 月至今欧洲 TTF 期货主流价	26 -
图 64、2021 年 9 月至今美国亨利港 (HH) 现货主流价	26 -
图 65、2021 年 9 月至今美国亨利港 (HH) 期货主流价	26 -
图 66、2021 年 9 月至今欧-美天然气现货价差	27 -
图 67、2021 年 9 月至今欧-美天然气期货价差	27 -
图 68、欧洲各国对俄罗斯天然气的依赖度	27 -
图 69、欧盟进口天然气来源国	27 -
图 70、欧洲 2022 年上半年天然气进口同比情况	28 -
图 71、地缘局势是决定天然气价格长期走势的核心因素	28 -
图 72、我国天然气表观消费量保持增长	29 -
图 73、我国天然气产量及进口量保持增长	29 -
图 74、历年 6 月天然气表观消费量累计值及增速	29 -
图 75、历年 6 月天然气进口数量累计值及增速	29 -
图 76、化石燃料单位热值含碳量对比 (吨碳/TJ)	30 -
图 77、我国一次能源结构向低碳转型	30 -

表目录

表 1、单月动力煤需求供给梳理（万吨）	13 -
表 2、国内电力供需平衡测算与展望：十四五时期火电需求或逐步转弱，十五五时期或出现负增长	14 -
表 3、国内主要灵活性改造或辅助服务相关政策梳理	15 -
表 4、长江电力、华能水电 2022Q3 经营数据中对于流域来水的表述	19 -
表 5、历年《政府工作报告》中对于我国核电的政策表述	23 -
表 6、第四代反应堆按中子能谱分为热中子堆(热堆)和快中子堆(快堆)	24 -
表 7、我国能源及二氧化碳排放的相关政策目标	30 -
表 8、公用环保行业重点公司盈利预测及估值（数据截至 2022/10/31 收盘）	31 -

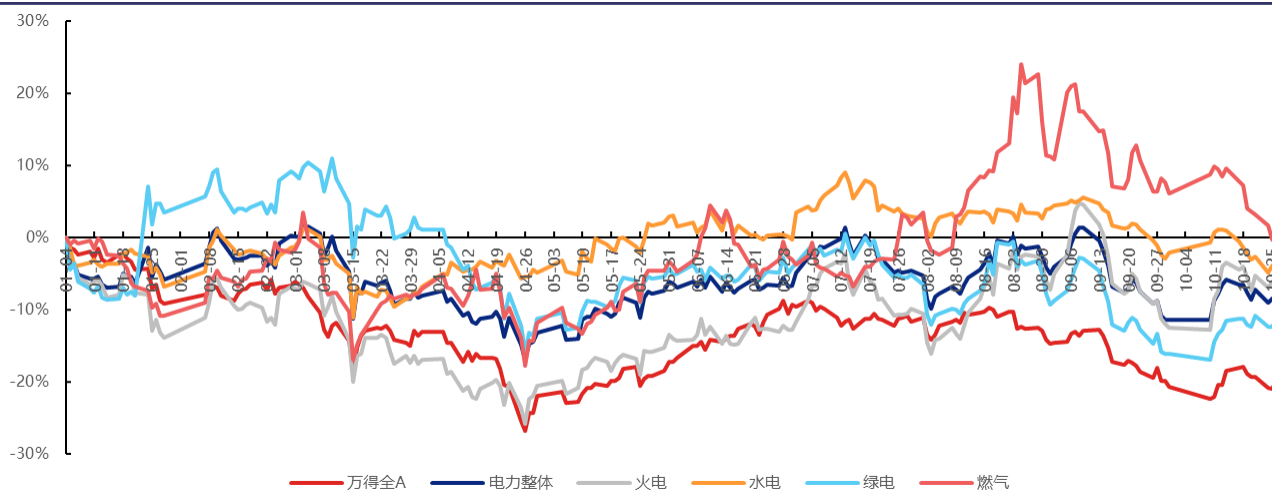
报告正文

1、公用事业：保障能源安全，重视新老能源交替下的投资机遇

新老能源交替的关键时点，公用事业板块内业绩表现出现显著分化。公用事业为保障国内能源安全的关键环节，但在新老电源逐渐交替以及化石能源价格大幅上涨的背景下，公用事业行业中各细分子板块业绩表现出现显著分化。如电力板块中，水电、核电、绿电等经营成本稳定的板块，尽管存在自然条件的波动，但总体于前三季度实现了相对稳定的增长，绿电、水电归母净利润分别+24.8%、+8.9%。虽三季度火电电量提升带来业绩环比修复，但因煤炭价格持续上涨，前三季度火电归母净利润仍同比-24.9%。天然气方面，因气源端公司业绩的大幅上行，板块整体基本面上行趋势已确认。

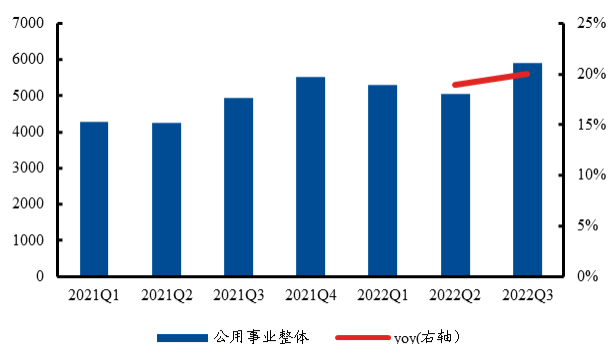
- **火电板块囿于燃料成本大幅上行，尽管收入端呈现 20%以上的增幅，但业绩整体依旧出现回落。**2022Q1、2022Q2、2022Q3 单季度火电板块归母净利润分别同比-79.6%、-63.9%、+138.6%，业绩环比修复，行业基本面已较 2021Q4 时的行业低点处显著回暖，包含两方面因素，其一在于电价端，除个别省份外，2022 年长协交易电价普遍已较各省基准电价出现近 20%的涨幅，带动收入端出现上涨；其二在于成本端，电煤现货价格较 2021Q4 的高位出现一定程度的回落，叠加长协低价煤的覆盖比例逐步提升，行业成本端出现回落。
- **清洁能源发电板块业绩表现稳中有进。**水电受益于上半年的超前汛期，来水量保持较高水平，各大水电上市公司上半年业绩表现较为亮眼。但进入传统汛期后，南方地区降雨量大幅下滑，多数水电企业的三季度发电量受损，但得益于市场化电价上涨态势，市场化交易电量比例较高的公司业绩表现较为亮眼，业绩上存在较为明显的分化。绿电板块的核心业绩影响因素包含风速、消纳、装机量等因素，其中前三季度全国并网风电利用小时数同比-24h，一定程度上带来了绿电业绩的增速放缓，但绿电当前已成为增长速度较为迅速的能源基建，边际上装机增量的逐步释放将成为该板块业绩提升的核心驱动力。
- **燃气：**地缘局势导致今年国际天然气价格持续大幅震荡。短期看，冬季将至，我们认为气温将是决定后市天然气供需关系及价格走势的主要因素之一。展望未来，地缘局势将是决定天然气价格的核心因素。如果得到解决，全球价格将快速回落到合理水平；如若持续得不到解决，全球天然气的价格虽会回落但中枢将提升。回到国内，受疫情影响今年我国天然气消费量同比下滑，年初至 6 月累计表观消费量 1701.90 亿方，同比-8.07%。“双碳”目标下的能源结构调整是长期主线，随着经济的复苏，我国天然气消费量有望保持持续增长。

图 1、公用事业各子板块年 2022 年初至今的走势详情



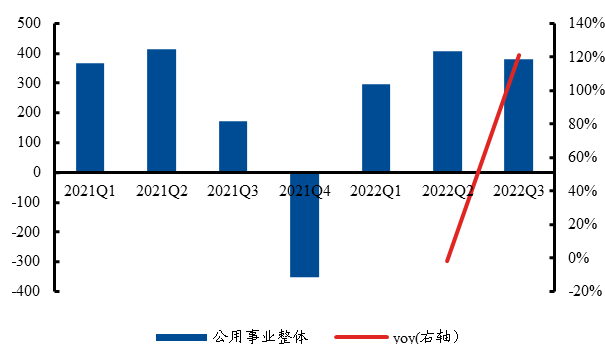
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 2、公用事业板块整体单季度营业收入（亿元）



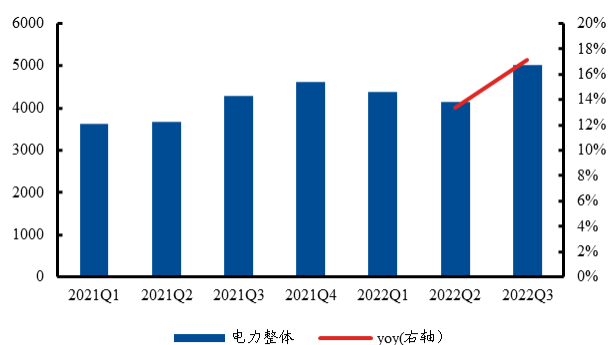
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、公用事业板块整体单季度归母净利润（亿元）



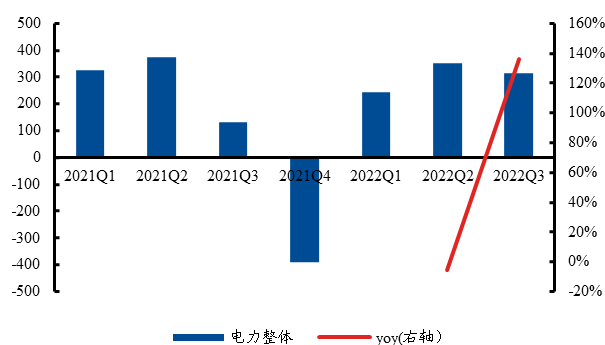
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 4、电力板块整体单季度营业收入（亿元）



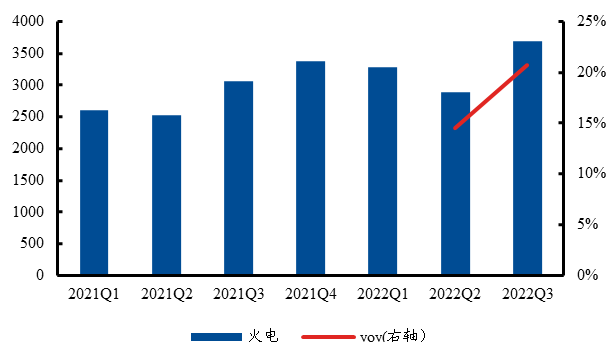
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、电力板块整体单季度归母净利润（亿元）



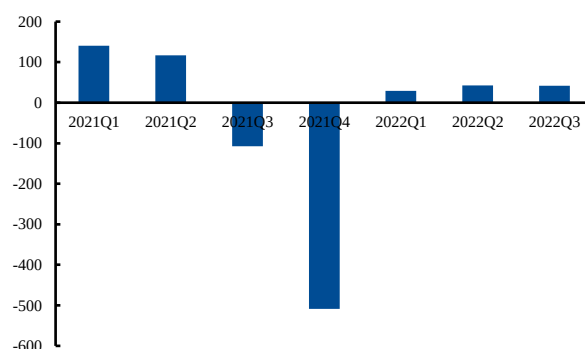
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 6、火电板块整体单季度营业收入（亿元）



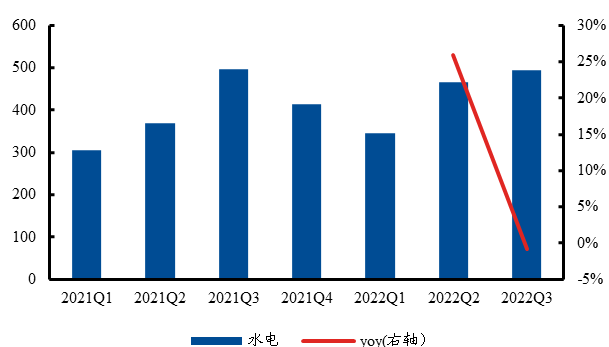
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、火电板块整体单季度归母净利（亿元）



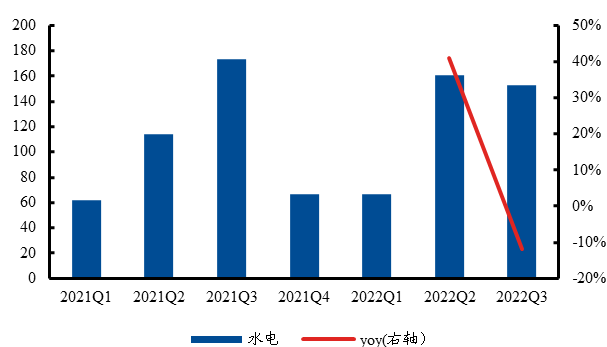
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、水电板块整体单季度营业收入（亿元）



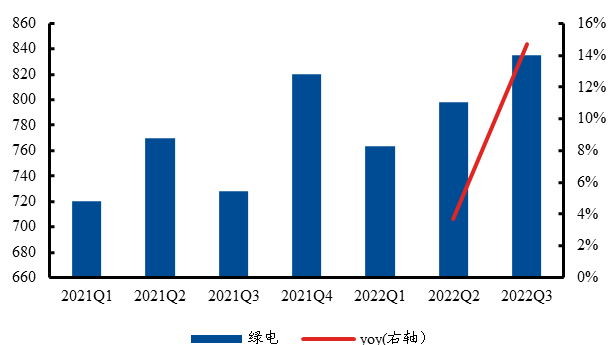
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 9、水电板块整体单季度归母净利（亿元）



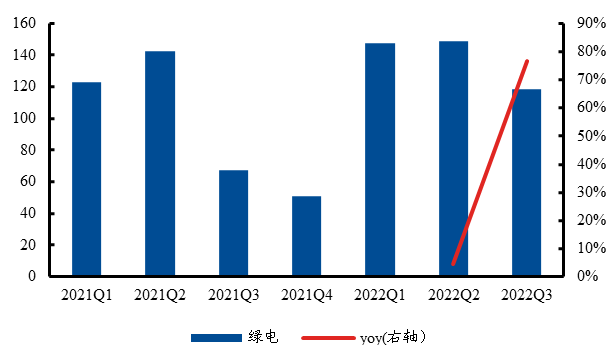
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、绿电板块整体单季度营业收入（亿元）



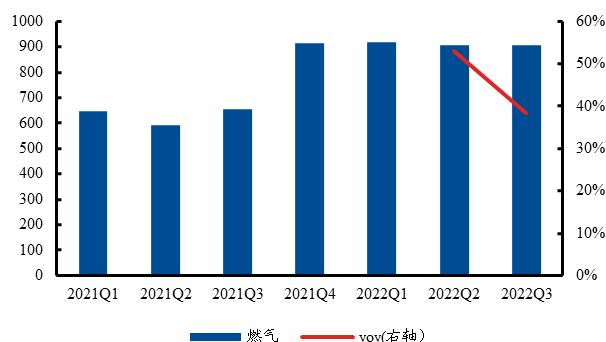
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、绿电板块整体单季度归母净利（亿元）



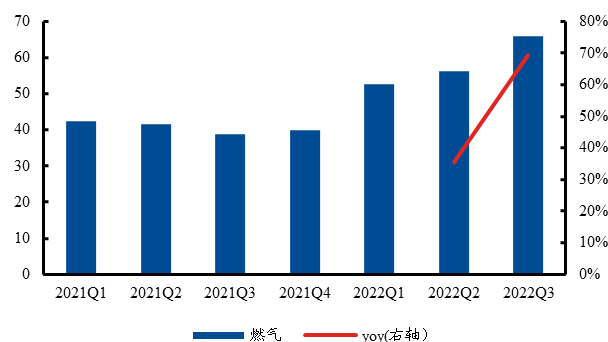
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、燃气板块整体单季度营业收入（亿元）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、燃气板块整体单季度归母净利润（亿元）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2、电力：电力供需趋紧，资产配置价值持续提升

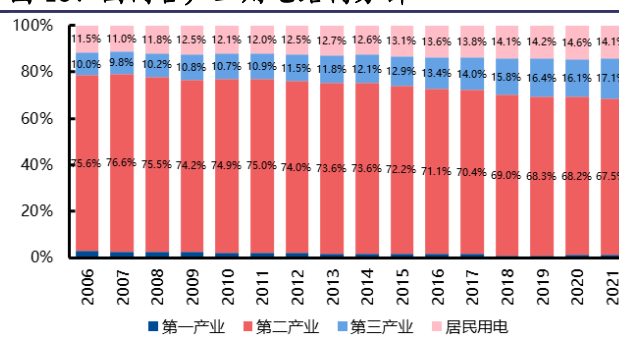
双碳时代下用电总量或仍将保持快速增长，三产、居民用电占比提升。用电增速国内全社会用电量增速与 GDP 增速相近，2016-2020 年间全社会用电量 CAGR 分别为 6.1%，2021 年两者增速分别为 10.7%和 8.1%。边际上，双碳背景下我国力图终端用能电气化，也即终端消费中以更多的电能替代化石能，如电动汽车对于传统燃油车的替代。因此展望未来十年，用电量增速高于 GDP 增速或将成为新常态。用电结构上，三产、居民电占比于近年间出现提升，二产用电占比有所摊薄。

图 14、国内全社会用电量增速与 GDP 增速对比



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 15、国内各产业用电结构分析



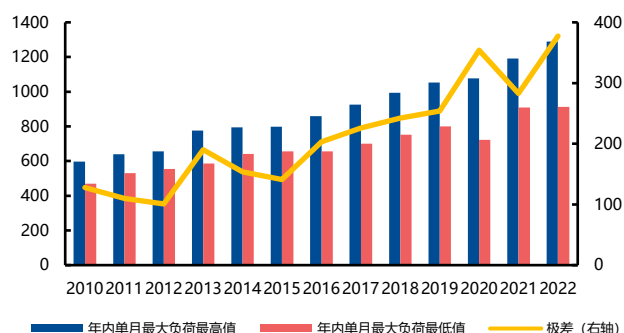
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

季节性、区域性用电矛盾逐步凸显。因用电结构中居民、三产用电比例逐步加大，并且二者于 8 月等年内用电高峰时段的比例扩大幅度更高。因此除总用电量逐年自然增长带来负荷提升外，接近于刚性需求的居民电在夏季或冬季进一步推高了用电负荷。而过去 10 年间火电、核电的新增装机量则相对匮乏，在水风光等可再生能源占比逐步加大的背景下，电网的波动性也进一步加大，尤其在极端天气条件下的应对能力有所下降。电网的局部电力供应压力同样持续加大，区域性的缺电现象陆续出现，如 2021 年 5 月的云南、广东等地，2021 年 9 月的全国多省市，2022 年 8 月的四川、安徽、浙江等省市。尽管起因各有不同，但灵活性电源

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

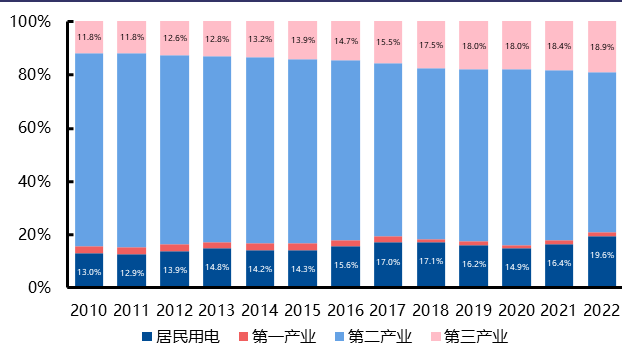
装机量缺乏的问题已亟待解决。

图 16、国内电网总负荷情况：月度负荷差值持续拉大（GW）



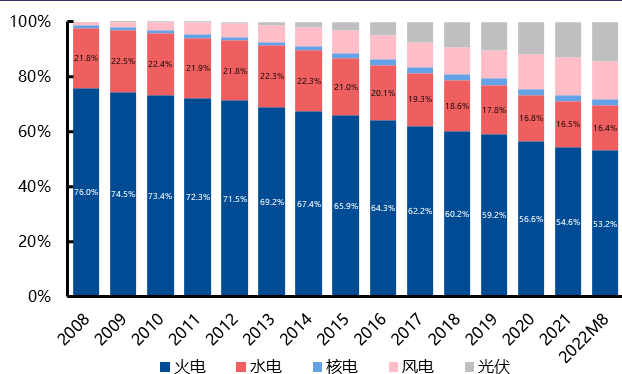
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 18、历年 8 月份各类型用电量占比：8 月份居民用电量占比逐年提升



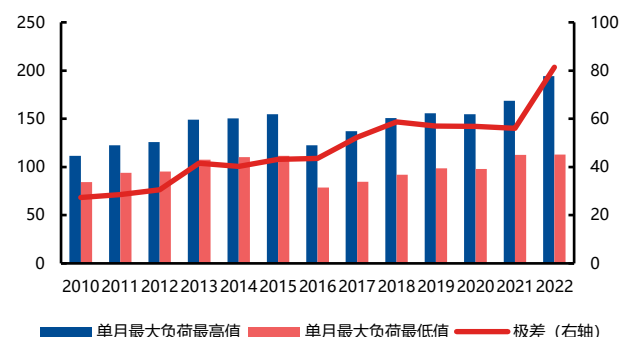
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 20、国内电源装机结构变化：火电装机占比降低，新能源占比大幅增长



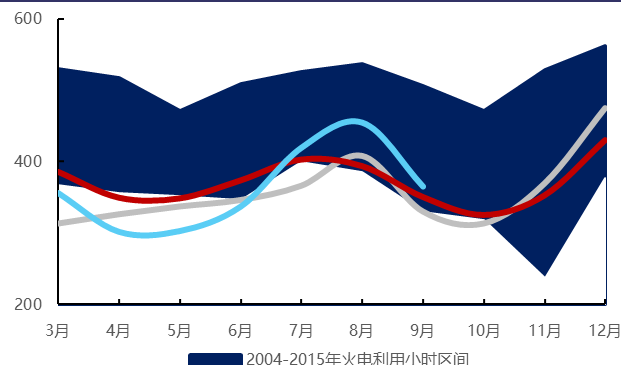
数据来源：中电联，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 17、华中电网总负荷情况：月度负荷差值持续拉大（GW）



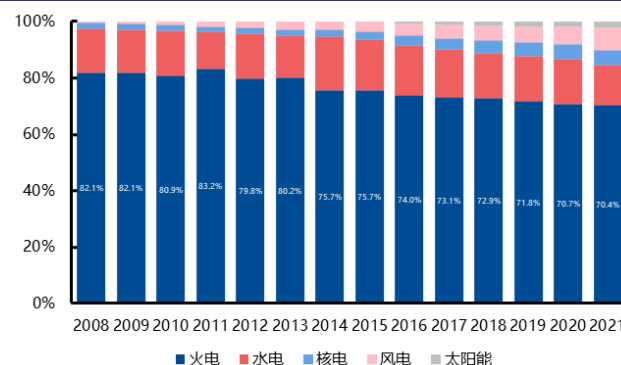
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 19、火电各月利用小时数对比：近年来火电各月利用小时数差距逐步拉大（h）



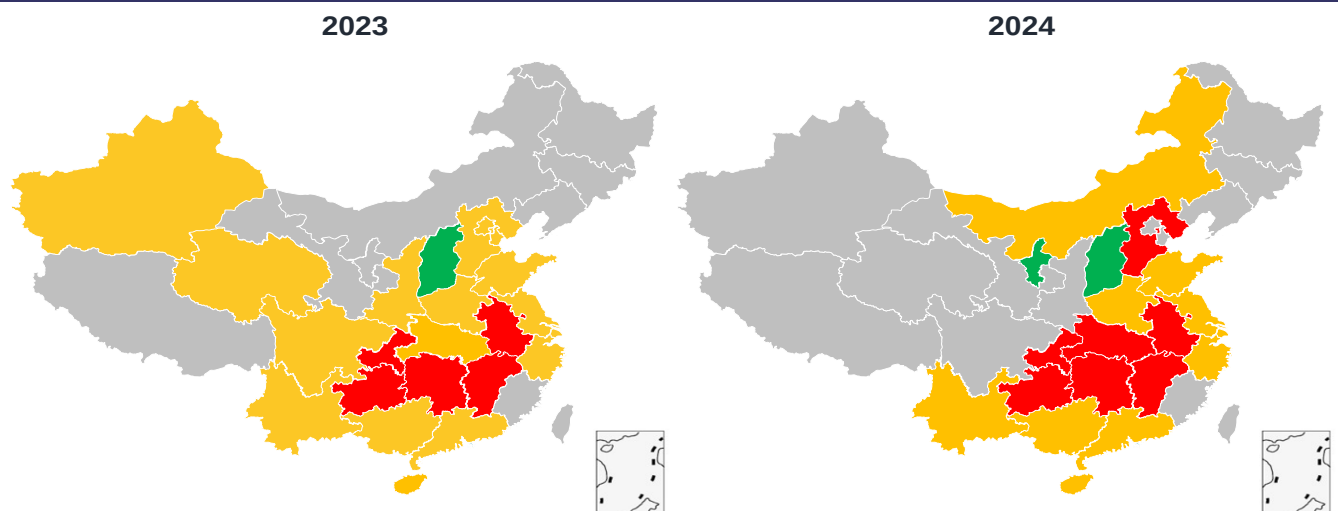
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 21、国内各电源发电量结构变化：截至 2021 年，火电发电量占比被压缩至 70.4%



数据来源：中电联，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、中国大陆各省份电力供需形势预测（2023-2024 年）



资料来源：电规总院，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：红色表示严重缺水区域，黄色表示电力相对紧缺区域，绿色表示电力富余地区。

2.1、火电：保供压力下投资额再起，职责变化有利基本面实现反转

煤电投资回归：托底保供作用凸显，煤电新增装机或出现拐点

托底保供职责凸显，煤电新增装机或出现拐点。基于我国“富煤贫油少气”的化石能源结构，气电因气源多为进口而成本较高，故多为调峰调频电站，我国常规能源的供应以煤电为主。截至 2021 年底，国内火电装机总量为 1296.78GW，其中煤电为 1109.01GW，占比 85.5%。当前新能源占比逐步提升的电力系统难以快速应对负荷侧的快速提高与大幅波动，煤电仍需发挥“托底保供”的作用。此外，煤电新增装机于“十三五”时期以来大幅降低，年均新增由“十二五”时期的 45.94GW 下降至“十三五”时期的 35.38GW。叠加我国约 57%的煤电机组服役年限为 10 年以内，“十二五”初期及以前投产的大量机组或将于未来 5-10 年内淘汰，因此，无论煤电新增装机或是升级改造需求，十四五时期均有望大幅提升。

图 23、煤电新增装机容量（GW）



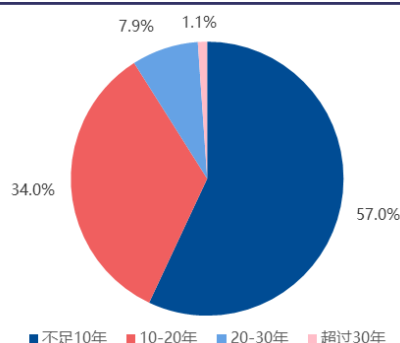
数据来源：中电联，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、煤电累计装机容量（GW）



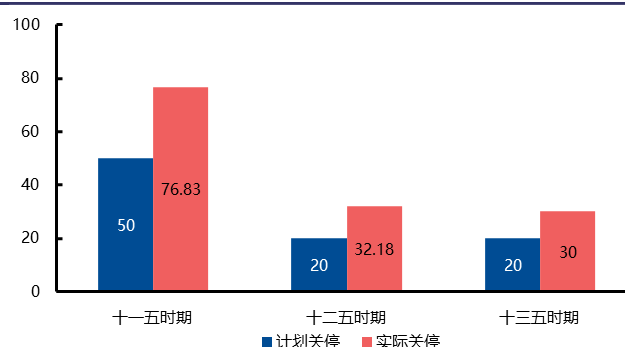
数据来源：中电联，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 25、国内煤电服役年限分布



数据来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

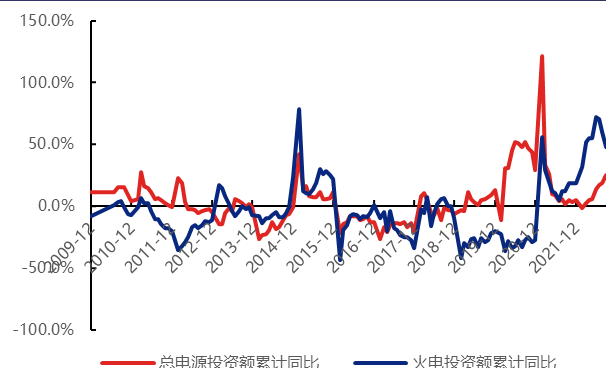
图 26、此前计划与实际淘汰小火电机组容量 (GW)



数据来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：十二五时期计划关停 20GW 以上，十三五时期计划关停 20GW 以上，十三五时期实际关停 30GW 以上。

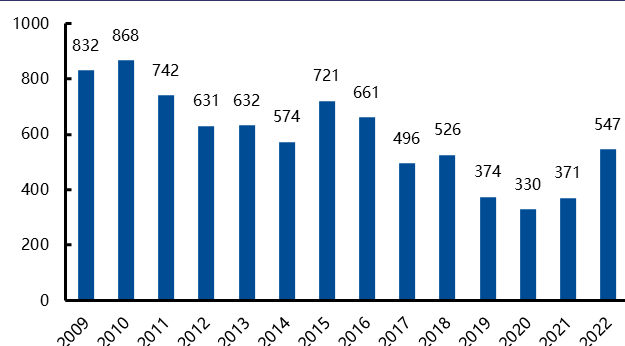
火电电源投资总额拐点已现，同时新增核准项目已大量上马。火电电源投资额于 2021H2 快速启动，并且截至 2022 年 9 月底，全年火电投资总额已达到 547 亿元，高于 2017-2021 年内最高值。此外，煤电新项目核准已快速启动，如浙江、广东等地均提出在“十四五”时期新增煤电装机的计划，同时新核准煤电项目或改扩建存量项目，结束了此前不再新增煤电项目核准的历史。

图 27、电源投资额累计同比：火电电源投资额于 2021H2 快速启动



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、火电电源投资完成额（截至各年 9 月底）：2022M9 累计投资额已为 2016 年以来新高（亿元）

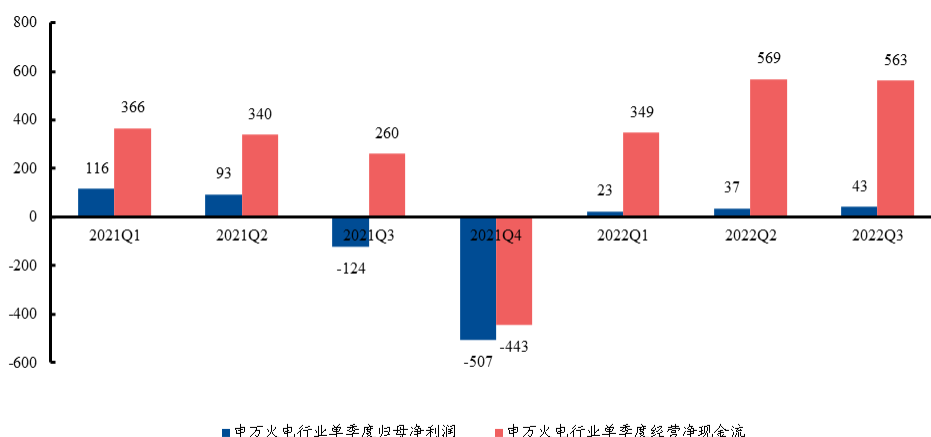


数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

煤电困境：静待基本面反转，以实现量增与业绩的共振

尽管行业资本开支已经快速启动，但行业基本面却仍处于持续修复过程中。如 2022Q3 申万火电全行业合计单季度归母净利润为 43 亿元，但若考虑到部分煤电企业中具备绿电资产且可提供稳定盈利，则可判断火电行业整体大概率处于亏损状态，并且火电企业多数为综合型电力公司，通常需承担较大的资本开支计划，在此情况下，若想同时完成火电资本开支则可能会暴露出较大的资金压力。

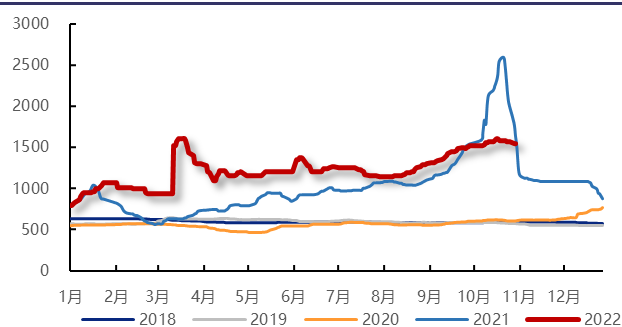
图 29、火电当前仍处业绩修复过程中（亿元）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

成本高企依旧压制煤电业绩表现，基本面的中期维度内修复仍需关注煤价边际。2022 年年初以来，受俄乌战争带来的全球能源价格上升与印尼煤炭进口受限等因素的影响，国内煤炭现货价格大幅上涨，此前进口煤占比较高的沿海电厂盈利受损幅度也较大，如华电、华能、浙能、粤电等火电企业的盈利水平均大幅承压。而自 2022H2 以来，伴随着发改委陆续对煤电产业链进行拉网排查，行业长协低价煤覆盖比例逐步提升，部分企业得以在现货价格依旧出现上涨的情况下，实现盈利修复。但考虑行业此前长协履约率的兑现情况，中长期维度内的长协煤兑现率依旧需要现货与长协价差逐步收敛。

图 30、秦皇岛港电煤市场价 Q5500（元/吨）



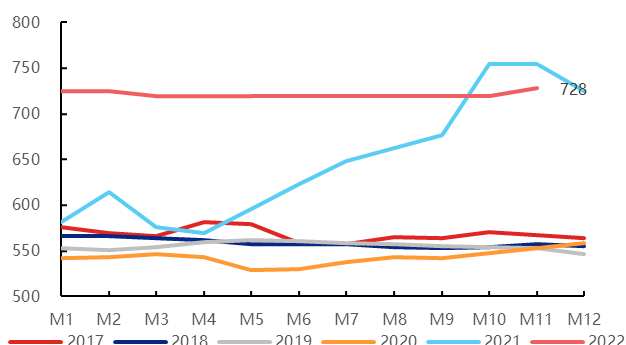
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 31、纽卡斯尔港动力煤现货价格（元/吨）



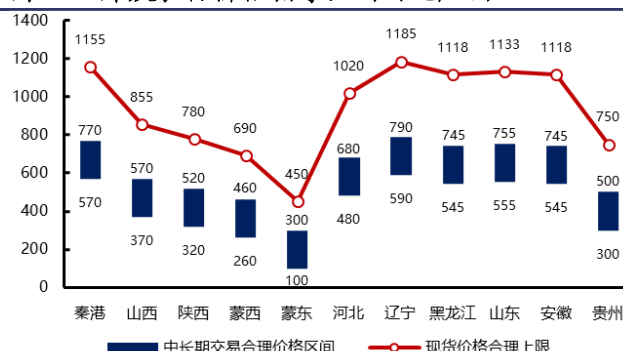
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：已完成人民币与美元的折算，采用当日中间价。

图 32、CCTD 秦港电煤年长协价(Q5500, 元/吨)



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 33、煤炭长协价格指导区间 (元/吨)

数据来源: 发改委官网, 兴业证券经济与金融研究院整理
备注: 秦港价格为下水煤价格

产能扩张与政策压力, 带来年内长协煤覆盖比例逐步提升。2022 年以来, 动力煤产量持续扩张, 2-9 月均保持 8.6%-16.2% 的同比增速。同时, 2022 年 4 月国常会明确今年新增煤炭产能 3 亿吨, 5 月 6 日发改委召开专题会议, 进一步明确了煤炭中长期和现货价格的上限: 自 5 月 1 日起, 秦皇岛港下水煤中长期、现货价格每吨不得超过 770/1155 元, 如无正当理由, 高于上述价格一般可认定为哄抬价格; 对于存在涉嫌哄抬价格行为的, 将移送有关部门依法查处。两份文件为煤价监管提供了明确的指引, 是煤炭价格运行在合理区间的重要政策保障。

表 1、单月动力煤需求供给梳理 (万吨)

	动力煤产量	yoy: 动力煤产量	动力煤进口	yoy: 动力煤进口	动力煤出口	动力煤表观消费	yoy: 动力煤表观消费量	火电发电量当月同比
2021-1	28434	29.8%	533	-58.2%	13	28954	24.9%	-
2021-2	22892	24.3%	420	-41.8%	17	23295	21.7%	-
2021-3	29423	4.5%	634	-29.5%	2	30055	3.6%	25.7%
2021-4	26863	0.5%	671	-39.1%	0	27534	-1.0%	12.5%
2021-5	27028	2.3%	593	-0.6%	2	27619	2.3%	6.4%
2021-6	27186	-1.5%	770	-8.2%	1	27955	-1.7%	11.3%
2021-7	26006	-0.4%	790	13.3%	0	26796	0.1%	13.9%
2021-8	27814	3.0%	656	7.8%	35	28435	3.0%	1.5%
2021-9	27753	-0.5%	798	31.8%	10	28542	0.2%	7.1%
2021-10	30819	9.1%	753	117.6%	10	31562	10.4%	6.8%
2021-11	31782	8.6%	832	272.2%	9	32606	10.6%	-2.5%
2021-12	33893	12.2%	781	-3.1%	0	34674	11.8%	-4.9%
2022-1	30705	8.0%	675	26.6%	17	31363	8.3%	-
2022-2	26603	16.2%	157	-62.6%	0	26760	14.9%	-
2022-3	33221	12.9%	188	-70.4%	1	33408	11.2%	-5.7%
2022-4	29748	10.7%	325	-51.6%	19	30054	9.2%	-11.8%
2022-5	29991	11.0%	317	-46.5%	12	30297	9.7%	-10.9%
2022-6	30799	13.3%	273	-64.5%	15	31057	11.1%	-6.0%
2022-7	30204	16.1%	379	-52.0%	15	30568	14.1%	5.3%
2022-8	30194	8.6%	565	-13.8%	28	30731	8.1%	14.8%
2022-9	31776	14.5%	496	-37.9%	21	32251	13.0%	-

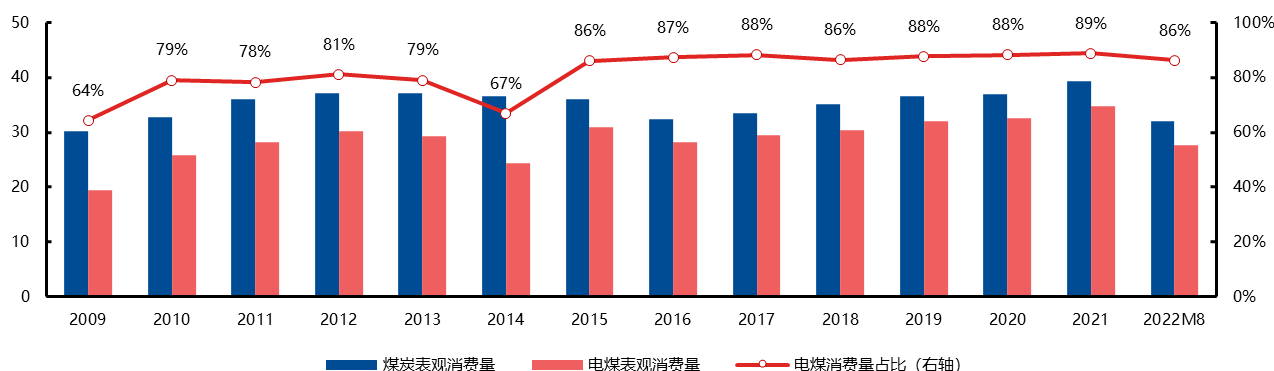
数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

火电发电需求“十四五”时期或将大幅转弱, 逐步转向承担电源托底职责。从煤炭需求占比上看, 2021 年发电需求占全年煤炭表观消费量的 89%, 煤电的需求对于煤炭价格具有决定性的作用。若火电需求增速逐步转弱甚至转负, 电煤总需

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

求将收口。这主要依赖于新能源能提供多大的装机增量并且加大供应稳定性以形成更多对于火电发电空间的挤压（基于新能源优先上网的政策），因为国内水电、核电新增装机通需经历较长的审核、建设周期，故十四五维度内难以提供更多电力供应。经过我们的假设与测算，同时结合能源局与发改委对于十四五时期水电、核电装机量的指引，我们认为火电的发电需求将在“十四五”逐步转弱，增速较“十三五”出现大幅下滑，并且于“十五五”出现负增长。

图 34、国内原煤与电煤表观消费量对比：2021 年电煤占煤炭总消费量的 89%（亿吨）



数据来源：Wind，国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理与测算

备注：表观消费量=产量+进口量-出口量。

表 2、国内电力供需平衡测算与展望：十四五时期火电需求或逐步转弱，十五五时期或出现负增长

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
全社会用电量 (亿度)	59198	63077	68449	72255	75110	83128	88116	93403	99007	104947	109145	113511	118051	122773	127684
YOY (%) (右轴)	6.65%	6.55%	8.52%	5.56%	3.95%	10.68%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
火电发电量 (亿度)	43273	45877	49249	50465	51770	56463	57337	59367	61194	62722	61884	61005	60301	59778	59444
YOY (%)	2.28%	6.02%	7.38%	2.42%	2.59%	8.07%	1.55%	3.54%	3.08%	2.50%	-1.34%	-1.42%	-1.15%	-0.87%	-0.56%
占总发电量比重 (%)	73.10%	72.73%	71.95%	69.84%	68.93%	67.92%	65.07%	63.56%	61.81%	59.77%	53.74%	51.08%	48.69%	46.56%	44.56%
火电装机量 (万千瓦)	106094	111009	114408	118957	124624	129678	134678	142678	150678	158678	163678	167678	170678	173678	176678
YOY (绝对值, 万千瓦)	5541	4915	3392	4549	5667	5054	5000	8000	8000	8000	5000	4000	3000	3000	3000
占总装机比重 (%)	64.28%	62.21%	60.22%	59.19%	56.61%	54.58%	52.16%	49.73%	47.31%	44.88%	42.18%	39.78%	37.59%	35.70%	34.04%
火电利用小时数 (小时)	4188	4226	4370	4325	4251	4441	4338	4281	4172	4055	3840	3682	3564	3472	3393
水电发电量 (亿度)	11748	11947	12321	13021	13553	13401	14834	15389	15759	16129	16407	16592	16777	16962	17147
占总发电量比重 (%)	19.85%	18.94%	18.00%	18.02%	18.04%	16.12%	16.83%	16.48%	15.92%	15.37%	15.03%	14.62%	14.21%	13.82%	13.43%
水电装机量 (万千瓦)	33207	34411	35259	35804	37028	39092	41092	42092	43092	44092	44592	45092	45592	46092	46592
水电利用小时数 (小时)	3606	3534	3537	3665	3722	3521	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
核电发电量 (亿度)	2127	2481	2944	3484	3662	4075	4381	4621	4861	5301	6021	6821	7621	8421	9221
占总发电量比重 (%)	3.59%	3.93%	4.30%	4.82%	4.88%	4.90%	4.97%	4.95%	4.91%	5.05%	5.52%	6.01%	6.46%	6.86%	7.22%
核电装机量 (万千瓦)	3364	3582	4466	4874	4989	5326	5626	5926	6226	7026	8026	9026	10026	11026	12026
核电利用小时数 (小时)	6996	7143	7316	7460	7426	7901	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
风电发电量 (亿度)	2409	3046	3658	4053	4665	6556	7339	8505	10060	11807	13773	15873	17973	20073	22173
占总发电量比重 (%)	4.07%	4.83%	5.34%	5.61%	6.21%	7.89%	8.33%	9.11%	10.16%	11.25%	12.62%	13.98%	15.23%	16.35%	17.37%
风电装机量 (万千瓦)	14747	16400	18427	20915	28165	32848	37048	43948	51858	60588	70588	80588	90588	100588	110588
YOY (绝对值, 万千瓦)	1622	1653	2027	2488	7250	4683	4200	6900	7910	8730	10000	10000	10000	10000	10000
占总装机比重 (%)	8.24%	9.19%	9.70%	10.41%	12.79%	13.82%	14.35%	15.32%	16.28%	17.14%	18.19%	19.12%	19.95%	20.67%	21.31%
风电利用小时数 (小时)	1731	1956	2101	2060	1901	2149	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
光伏发电量 (亿度)	665	1178	1769	2240	2611	3270	4225	5521	7134	8988	11060	13220	15380	17540	19700
占总发电量比重 (%)	1.12%	1.87%	2.58%	3.10%	3.48%	3.93%	4.79%	5.91%	7.21%	8.56%	10.13%	11.65%	13.03%	14.29%	15.43%
光伏装机量 (万千瓦)	7631	13042	17433	20418	25356	30656	39756	52256	66636	83166	101166	119166	137166	155166	173166
YOY (绝对值, 万千瓦)	3413	5411	4391	2985	4938	5300	9100	12500	14380	16530	18000	18000	18000	18000	18000
光伏利用小时数 (小时)	1123	1140	1161	1184	1141	1168	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

数据来源：Wind，中电联，兴业证券经济与金融研究院整理与测算

备注：1、假设全社会用电量于 2022-2025 年间保持年均+6%的增速；2、假设至 2025 年常规水电、核电装机容量分别达到 3.8 亿、0.7 亿千瓦左右，而水电总装机规模将达到 4.4 亿千瓦左右（含抽水蓄能）。

煤电新业态：补偿路径亟待拓展，容量电价或为最优解

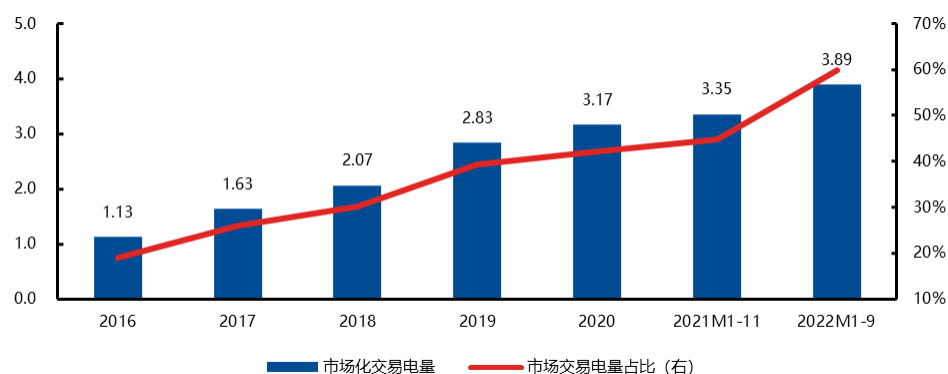
职责转变，灵活性需求将为火电发展新方向。一如前文所提及，构建新型电力系

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

统的过程中，火电所承担的职责将发生快速转变，这将带来两大结果：1、为其他电源让渡出力空间将令火电利用小时数中枢进一步下滑（也即产能利用率降低），而新增的煤电保供机组将加速这一过程；2、火电将更大比例地承担调峰调频等辅助服务职责，灵活性要求大幅提高。两者均将提升火电的总体运行成本，一方面要求火电需降低其最小出力均值，以为其他电源提供出力空间，另一方面要求提高尖峰出力能力和速度以保障调峰调频需求。

收益补偿机制不顺畅为此前灵活性改造不及预期的主要因素，市场化程度加深将助力补偿机制将顺。火电灵活性对于调峰幅度、爬坡速率、启停速率等能力具有较高要求，灵活性改造的目的是提高上述能力以增强火电设备适应出力大幅波动、快速响应各类变化的能力，核心目标为：1）降低最低出力；2）快速启停；3）快速升降负荷等。改造主要为火电企业带来三方面成本：1）灵活性改造前期资本开支，每千瓦成本约为 500-1500 元；2）出力空间让渡而产生的机会成本；3）火电参与调峰的电量成本。此前，截至 2019 年底，三北地区灵活性改造量仅完成 57.75GW（三北地区包含华北、东北、西北等大多数省份），不足规划目标的 27%，其核心原因在于调峰辅助服务补偿标准偏低、机制不完善、执行力度与连续性不足，导致已完成改造的煤电项目收益不及预期。因此，此方向上火电补偿政策力度的加大将为灵活性改造创造出主要的增量空间，一方面在于明确分摊主体，另一方面为完善分摊机制并明确执行，而伴随电力体系市场化程度的加深，辅助服务补偿或将更大程度上利好火电运营商。

图 35、国内市场化交易电量及比例（亿度）



数据来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

各地辅助服务、电容量价格政策、灵活性容量绑定绿电指标等政策陆续出台，火电企业或将增添第二收入渠道。当前火电辅助服务或容量补偿政策更多停留在地方性的维度，如甘肃、山东、内蒙古均提出具体或框架性的辅助服务运行规则与补偿机制，中央层面暂时并未明确具体的补偿方针或分摊主体。此外，部分地方提出灵活性火电容量指标可兑换当地绿电指标或提供绿电优先并网权。

表 3、国内主要灵活性改造或辅助服务相关政策梳理

时间	省份或单位	政策文件	灵活性改造或辅助服务
----	-------	------	------------

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

各地辅助服务及容量电价相关政策

2022.09	甘肃	《甘肃省电力辅助服务市场运营暂行规则》（征求意见稿）	明确“谁提供，谁获利；谁受益，谁分担”的电力辅助服务分担共享机制。市场主体包含市场运营机构、电网企业、省内 10 万千瓦及以上火电厂（不含自备电厂）、电网侧储能设施、水电、新能源企业及市场化电力用户。报价模式为“ 单边竞价，边际出清 ”。补偿机制为绿电、水电、火电分摊金额均设置上限，并明确分摊价格，市场初期用户侧分摊上限为 0.01 元/度。
2022.09	内蒙古	《内蒙古自治区蒙东电网电力市场化需求侧响应实施细则》	需求响应优先、有序用电保底 。响应单元对响应资源的可响应容量申报补贴单价，单位为元/kWh，交易限价 0-1 元/kWh，后期根据情况调整。根据实际响应量与申报响应量的比值，给予不同的补偿强度：1）当实际负荷响应率低于 80% 时，响应无效；2）当实际负荷响应率在 80%（含）-120%（含）之间时，按有效响应电力进行补偿；3）当实际负荷响应率在 120%（不含）以上时，120% 以内部分按有效响应电力进行补偿，120%-150% 部分按有效响应电力乘以 0.8 倍进行补贴。超出 150% 部分不予补贴。
2022.03	山东	《关于电力现货市场容量补偿电价有关事项的通知(鲁发改价格〔2022〕247 号)》	明确分摊补偿机制，山东容量市场运行前，参与电力现货市场的发电机组容量补偿费用从用户侧收取 ，电价标准暂定为每千瓦时 0.0991 元（含税）。补偿机组范围、补偿费用收取（支付）方式等根据《山东省电力现货市场交易规则（试行）》等规定执行。
2022.05	国家发改委 国家能源局	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	完善调峰调频电源补偿机制，加大煤电机组灵活性改造、水电扩机、抽水蓄能和太阳能热发电项目建设力度，推动新型储能快速发展。
折算储能容量或对应绿电指标			
2022.08	山东	《山东省风电、光伏发电项目并网保障实施办法（试行）（征求意见稿）》	折算储能容量： 按计划按标准完成灵活性改造任务的煤电机组，以新增深调能力的 10*8 小时折算储能容量，按照储能容量被指比例作为风光项目并网的最优先条件
2022.08	内蒙古	《内蒙古通辽十四五能源规划》	改造指标指引： 十四五期间全市燃煤发电机组力争完成灵活性改造 300 万千瓦，增加系统调节能力 60-80 万千瓦。
2022.08	内蒙古	《内蒙古自治区火电灵活性改造消纳新能源实施细则（2022 年版）》	兑换绿电指标： （1）自治区内发电集团统筹本区域内火电灵活性制造改造，整合新增调节空间，按照新增调节空间 1:1 确定新能源规模。（2）配建的新能源要与相应的灵活性制造改造的燃煤电厂实现实质性联营，新能源具体运行模式由发电企业与电网企业协商确定。
2022.08	安徽	《安徽省能源发展“十四五”规划》	改造指标指引： 至 2025 年，完成煤电灵活性改造 2500 万千瓦左右，30 万千瓦以上公用煤电机组全部实现最小 30% 技术出力，新增调节能力 270 万千瓦。
2022.03	新疆	《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引（1.0 版）》	兑换绿电指标： （1）根据新能源与煤电机组等效出力情况，对计划实施灵活性改造的公用机组，按照机组灵活性改造后新增调峰能力的 1.5 倍，配置新能源规模。单个煤电机组规模较小的企业可通过联合体形式计算灵活性改造规模。配置新能源规模=灵活性改造新增调峰能力×1.5；（2） 主动将燃煤自备机组转为公用应急调峰电源的企业，按照燃煤自备机组规模的 1.5 倍配置新能源规模。 自备机组转为公用电源后，实施灵活性改造的，按公用机组灵活性改造标准，继续给予新能源规模配置。配置新能源规模=转为公用调峰电源机组规模×1.5+继续灵活性改造新增调峰能力×1.5
2021.06	湖北	《湖北省 2021 年新能源项目建设工作方案（征求意见稿）》	兑换绿电指标： （1）风光火互补基地。按照不超过煤电新增调峰容量（机组灵活性改造后的调峰容量或在建煤电项目设计调峰容量-电网常规要求调峰容量（即煤电装机的 50%））的 2.5 倍配置新能源项目；（2）风光火（水）储基地。按照不超过煤电新增调峰容量的 2.5 倍配置新能源项目或不超过抽水蓄能电站容量的 2 倍配置新能源项目。

数据来源：国家发改委官网、国家能源局官网，各省人民政府官网，各省能源局官网，兴业证券经济与金融研究院整理

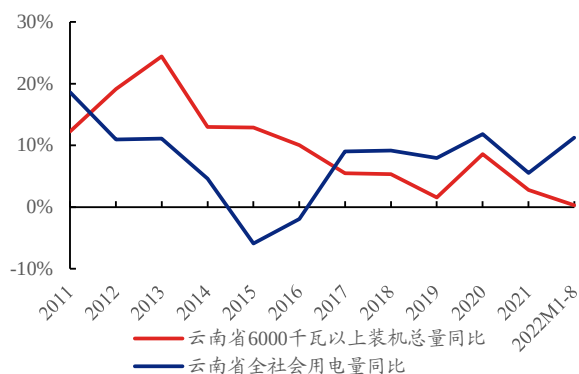
2.2、水电：电价中枢提升带来业绩弹性，汛期来水偏枯影响有限

电价仍是业绩弹性核心来源，关注电价中枢提升的水电资产

电力供需格局向好，云南水电电价中枢有望提升。2017 年起，云南省电力装机增速放缓的同时，用电量维持较快增长，弃水问题逐步解决。2021 年，随着电解铝、水电硅等高耗能产业入滇，产能的释放拉动工业用电需求提升，省内电力供需格局已从“供过于求”逐步转向“供需平衡”。站在当前时点看，由于省内水电

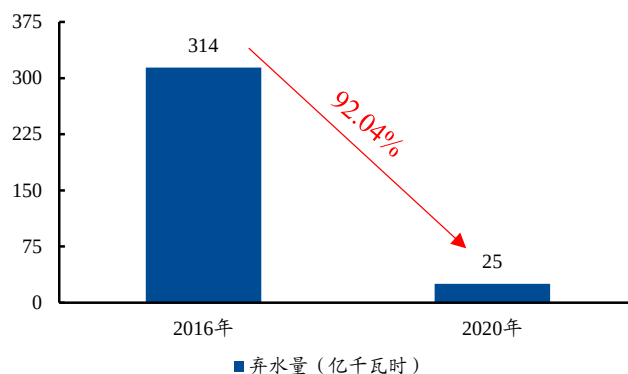
企业承担“西电东送”重要任务需外送部分电量，而省内工业用电需求持续旺盛，电力供需维持紧平衡态势，市场化交易电价中枢持续抬升。受此推动，云南省内市场化交易部分的上网电价中枢如预期上移，进而带动参与市场化交易的水电公司如华能水电平均售电价格提升。

图 36、2022 年云南省用电增速反弹



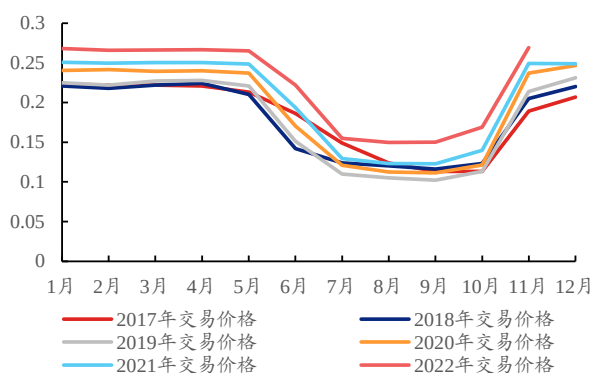
资料来源：Wind，中国电力智库，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、2016 年以来云南弃水电量逐步减少



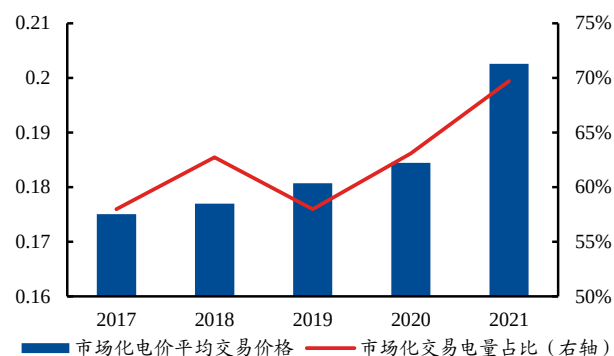
资料来源：昆明电力交易中心，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、云南市场化交易电价中枢逐步上移 (元/千瓦时)



资料来源：昆明电力交易中心，兴业证券经济与金融研究院整理

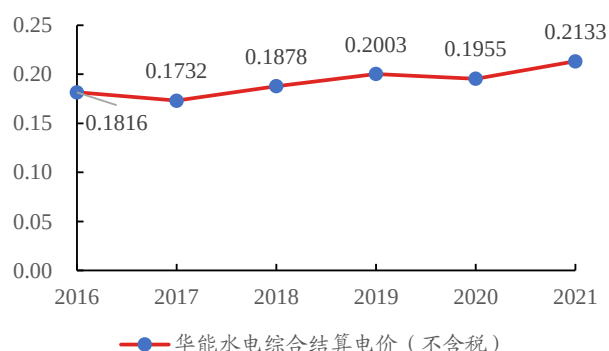
图 39、云南年平均市场化电价、市场化交易电量比例逐年攀升 (元/千瓦时)



资料来源：昆明电力交易中心，兴业证券经济与金融研究院整理

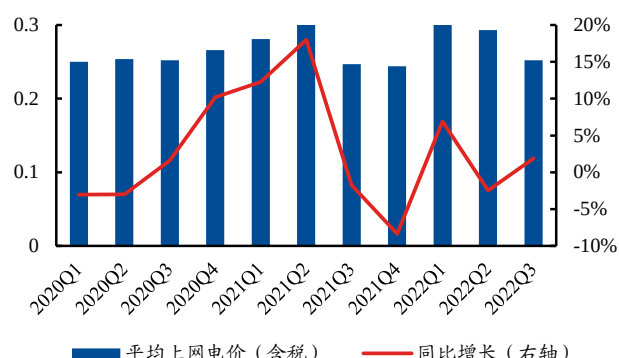
川渝、广西水电上网电价呈现提升态势。雅砻江水电（国投电力控股 52%，川投能源持股 48%）负责雅砻江全流域水电资源开发，水电消纳主要由跨省外送与川渝地区本地消纳两部分构成，其中：1）外送部分电价采用落地煤电上网电价倒推定价模式，燃煤平均电价中枢大幅上移，支撑外送水电电价；2）川渝地区消纳则受益于区域性电力供需格局向好，市场化交易电价提高。受上述两因素的影响，2022Q1 雅砻江水电平均上网电价为 0.300 元/度，同比+6.92%。另外，得益于水电电价取消丰水期降价、高能耗补贴、10 千伏用户补贴等减利政策，广西水电电价也有所回升；桂冠电力水电上网电价自 2021 年开始反弹，2022H1 达到 0.250 元/度，同比+4.52%。

图 40、华能水电平均售电价格近年整体上移（元/千瓦时）



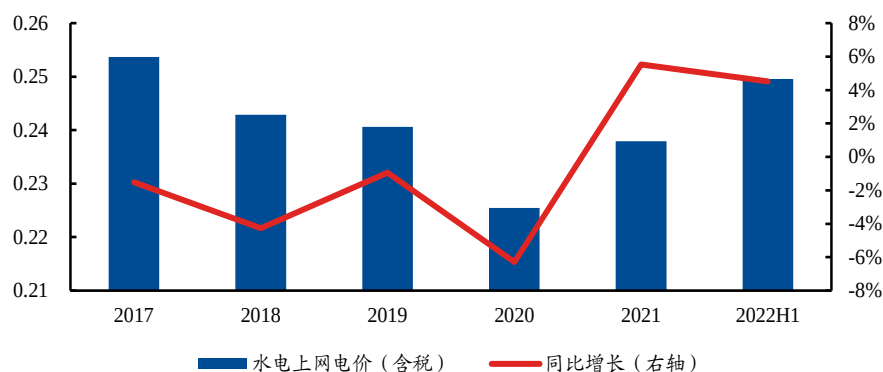
资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 41、雅砻江水电平均上网电价近年整体上移（元/千瓦时）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 42、桂冠电力水电上网电价自 2021 年起上行（元/千瓦时）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

注：上网电价根据水电度电收入测算

克服主汛期来水偏枯，前三季度水电业绩整体向好

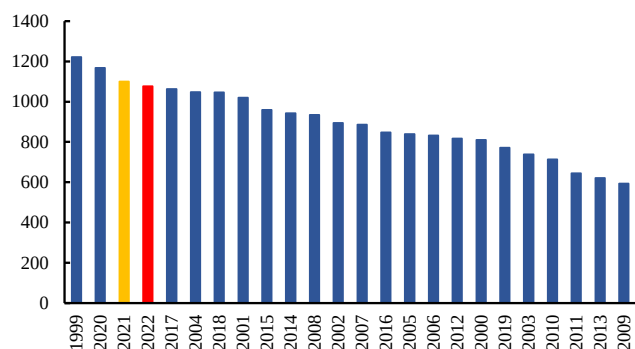
2022 年上半年，得益于全国主要水电基地来水偏丰，水电机组发电量同比明显提升；而第三季度主汛期来水不利，造成金沙江、澜沧江、雅砻江等流域水电站发电量增速下滑。我国前两大水电运营公司长江电力和华能水电先后公告 2022Q3 所属流域来水偏枯，导致前三季度发电量总体增幅回落。三峡水库方面，截至 2022 年 9 月 30 日，三峡水库入库流量 10500m³/秒，同比-70.42%，相比 2016-2020 年平均入库流量-51.39%；出库流量 6750m³/秒，同比-71.99%，相比 2016-2020 年平均出库流量-62.21%。三峡水库流量数据同比大幅降低，说明今年下半年长江流域来水同样偏枯。

表 4、长江电力、华能水电 2022Q3 经营数据中对于流域来水的表述

公司名称	2022Q3 经营数据中对于流域来水的表述
长江电力	根据公司初步统计, 2022 年第三季度溪洛渡水库来水总量约 422.69 亿立方米, 较上年同期偏枯 20.49%; 三峡水库来水总量约 1006.83 亿立方米, 较上年同期偏枯 54.40%。
华能水电	上半年澜沧江流域来水同比偏丰 2-3 成, 但因第三季度主汛期(7-9 月)来水同比偏枯 3-4 成, 前三季度来水总体同比偏枯 1-2 成。

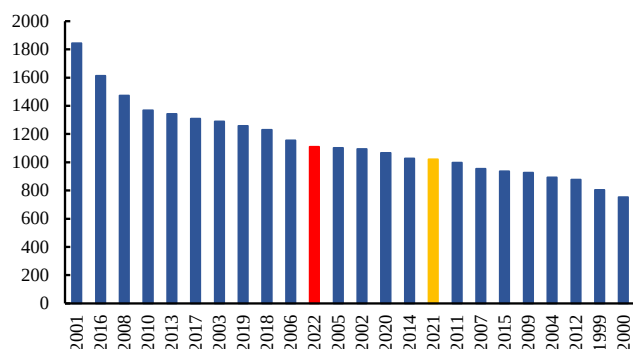
资料来源: 各公司公告, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 43、1999 年以来昆明前 9 月降水量 (mm)



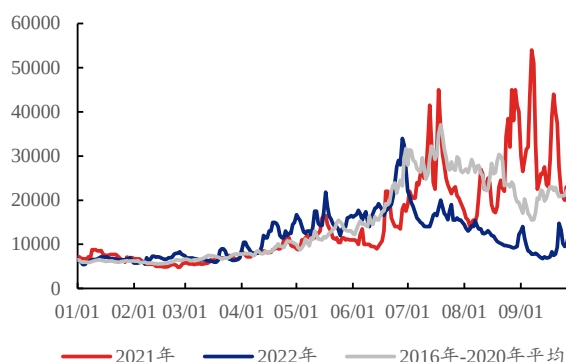
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 44、2001 年以来南宁前 9 月降水量 (mm)



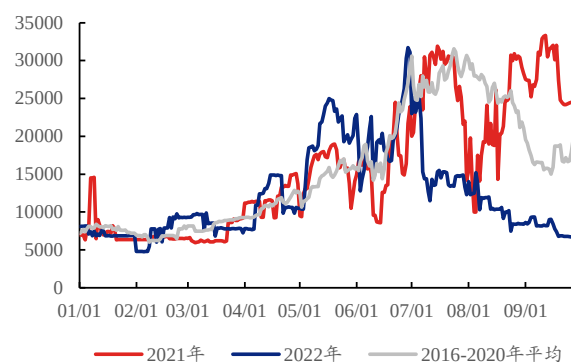
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 45、前 9 月三峡水库入库流量 (m³/秒) 对比



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 46、前 9 月三峡水库出库流量 (m³/秒) 对比



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

克服主汛以来来水偏枯, 重点水电企业经营情况整体向好。据中电联数据, 2022 年前 9 月, 全国水电发电量 9507 亿千瓦时, 同比+5.28%; 水电机组平均利用小时数 2729 小时, 同比减少 65 小时。虽三季度主汛期来水偏枯, 全国水电利用小时数同比小幅下降, 但前三季度重点水电企业经营情况整体向好, 大型水电企业华能水电、国投电力以及小型水电企业桂冠电力均迎来量价齐升:

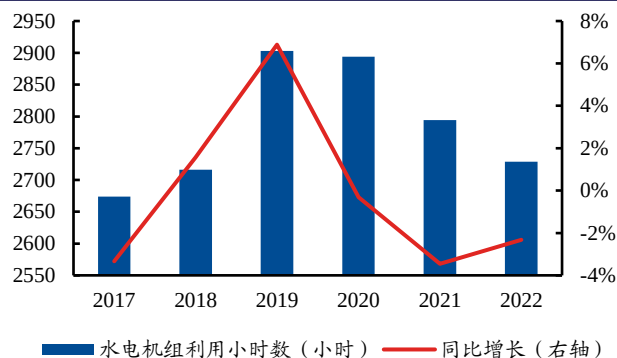
- **长江电力:** 受 H1 来水偏丰及 Q3 来水偏枯影响, 公司前三季度发电量 1485.32 亿千瓦时, 同比-2.61%; 归母净利润 189.44 亿元, 同比-3.18%, 整体小幅下降。乌白注入方案已于 6 月底落地, 后续公司水电装机规模将提升 57.46%至 7179.50 万千瓦, 年发电量有望增至 3000 亿千瓦以上。
- **华能水电:** 虽因主汛期澜沧江来水同比偏枯 3-4 成, 导致前三季度发电量同

比增幅回落；但得益于1-9月云南省内用电需求同比+145亿千瓦时，公司发电量同比+5.46%。叠加结算电价同比上升，公司前三季度实现归母净利润59.64亿元，同比+22.68%。

- **国投电力：**主汛期雅砻江流域来水明显偏枯，但受保供需要以及两杨水电站投产影响，三季度雅砻江水发电电量同比+7.55%，前三季度同比+18.79%。1-9月公司平均上网电价同比+10.10%，量价齐升增厚业绩空间。公司前三季度实现归母净利润41.26亿元，同比+18.74%。
- **川投能源：**受子公司田湾河因仁宗海大坝治理和地震影响，公司前三季度水电发电量同比-11.83%，营收同比-1.08%；但得益于投资收益同比增加2.88亿元，公司归母净利润同比+5.02%。
- **桂冠电力：**公司主要水电所在的红水河流域来水大幅增长，前三季度水电发电量同比+28.25%；得益于边际利润较高的水电电量增发，公司1-9月归母净利润同比+105.86%。
- **黔源电力：**公司前三季度业绩表现较为亮眼，营收同比+32.67%，归母净利润同比+67.60%；增长主要来源于电量增发，其中2022H1公司水电发电量同比+50.31%，售电价格同比+3.46%。

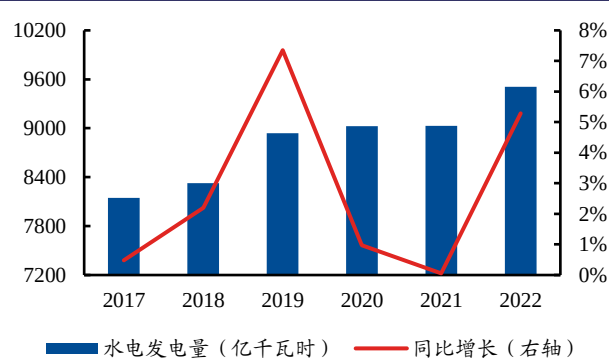
总体上，今年汛期主流域来水偏枯的影响有限。考虑到水电站运营期成本端较为稳定，预计电量增发叠加云南、川渝、广西等地水电电价上行将提振水电公司业绩。

图 47、2017-2022 年前 9 月水电机组利用小时数



资料来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：图中数据为每年前 9 月的水电利用小时及其增速。

图 48、2017-2022 年前 9 月水电发电量及增速

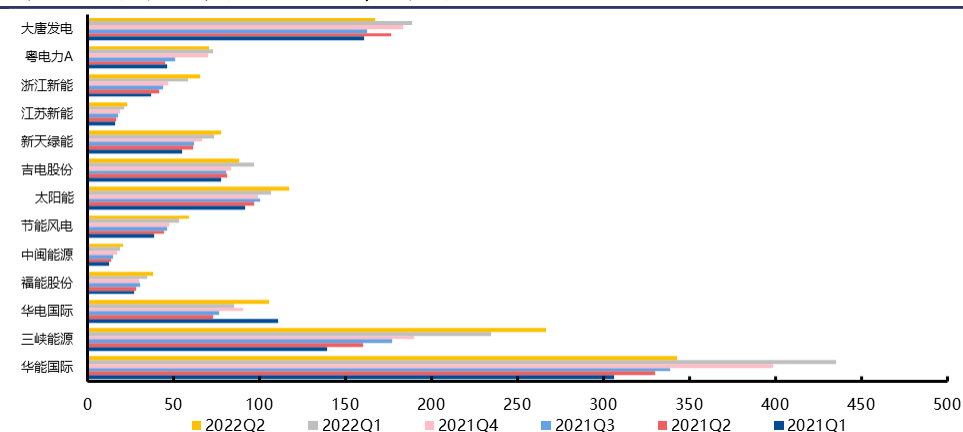


资料来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：图中数据为每年前 9 月的水电发电量及其增速。

2.3、绿电：具备安全边际的成长性板块，关注核心估值影响因素

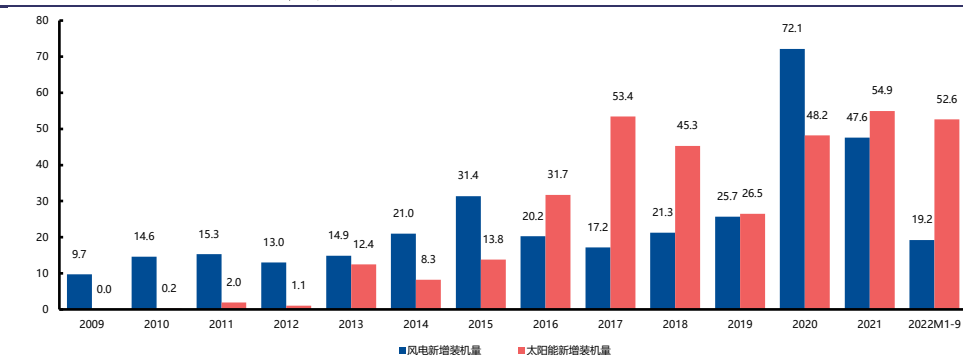
具备安全边际的成长性板块，关注核心估值影响因素。当前时点，绿电作为稳增长能源基建方面的重要抓手，预计将保持高增长状态，因此增长性为板块核心的估值影响因素。其中，关键影响因素包含新能源补贴欠款的发放、绿电企业新增装机量以及光伏组件价格等方面。

图 49、国内主要绿电企业各季度应收账款变化（亿元）



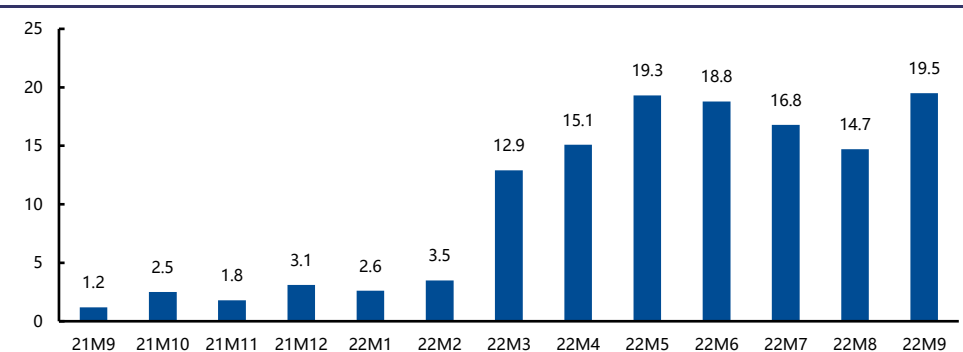
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 50、风电、太阳能新增装机容量（GW）



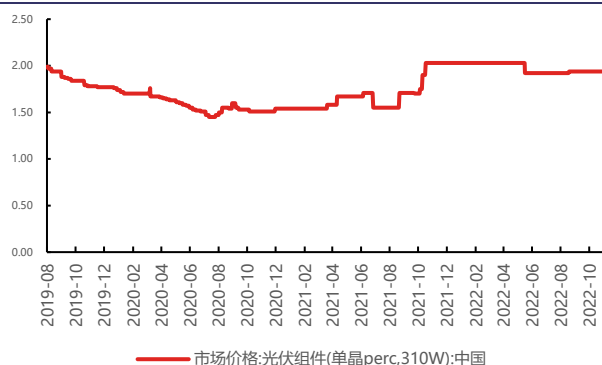
数据来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

图 51、全国逐月绿电成交量（亿度）



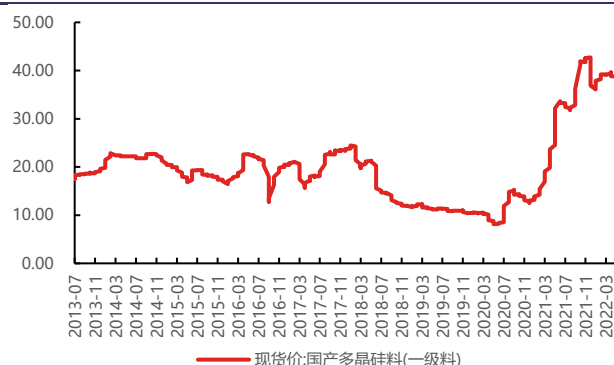
数据来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

图 52、单晶光伏组件价格跟踪（元/瓦）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 53、多晶硅料价格跟踪（美元/KG）

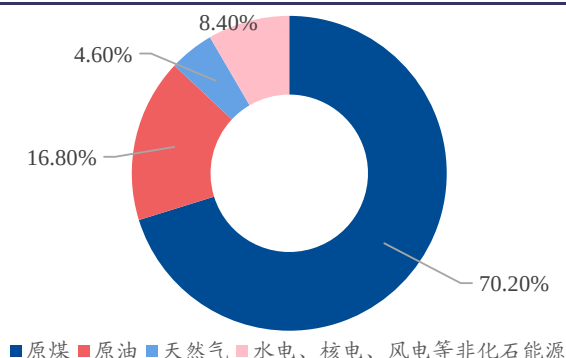


数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4、核电：“积极”发展正在兑现，四代核电未来可期

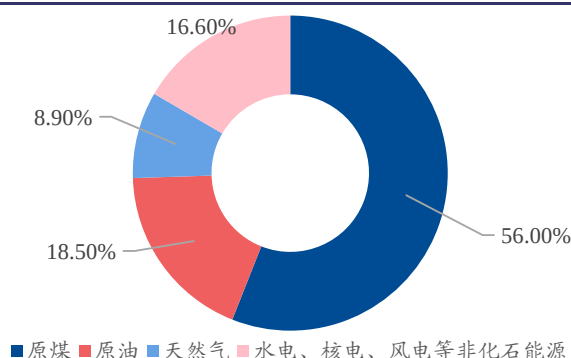
“双碳”目标下非化石能源占比提升，核能重要性凸显。在 2020 年 12 月的气候雄心峰会上，总书记表示到 2030 年单位 GDP 的二氧化碳排放比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源比例达到 25% 左右。2021 年 10 月 24 日，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》中提出要“积极发展非化石能源”、“实施可再生能源替代行动”、“不断提高非化石能源消费比重”、“积极安全有序发展核电”。2021 年 10 月 26 日，国务院正式发布《2030 年前碳达峰行动方案》，指出“积极安全有序发展核电。合理确定核电站布局 and 开发时序，在确保安全的前提下有序发展核电，保持平稳建设节奏。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能综合利用示范。加大核电标准化、自主化力度，加快关键技术装备攻关，培育高端核电装备制造产业集群。实行最严格的安全标准和最严格的监管，持续提升核安全监管能力。”

图 54、我国一次能源结构（2011 年）



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 55、我国一次能源结构（2021 年）

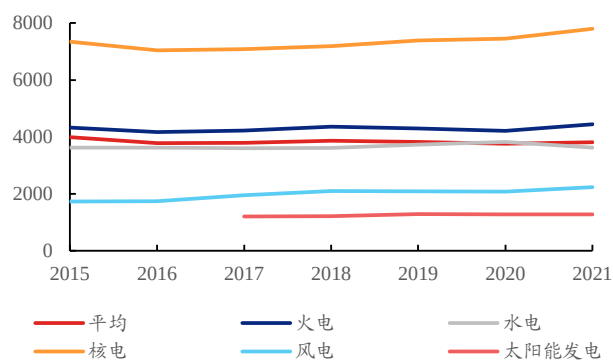


资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

核电具有低碳高效的特点，我国核电占比明显低于全球水平。相比于其他发电方式，核电利用小时数高、度电成本较低，具有低碳、稳定、高效的特点，适合

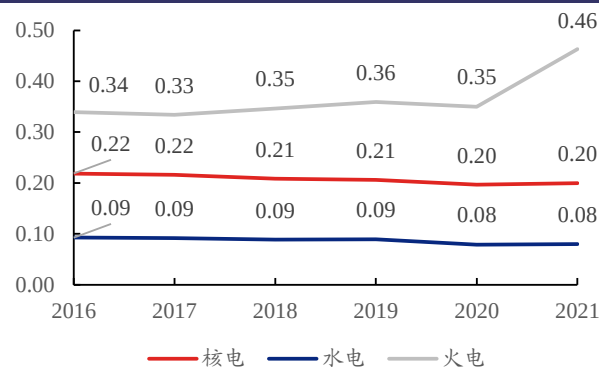
作为优质基荷电源发展。而从电源结构上看，2021 年我国核电占比仅为 5.02%，不仅低于核能利用大国法国的 66.41%，也显著低于全球平均水平的 9.32%，我国核电占比仍有较大的提升空间。

图 56、各类发电设备利用小时数对比（小时）



资料来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

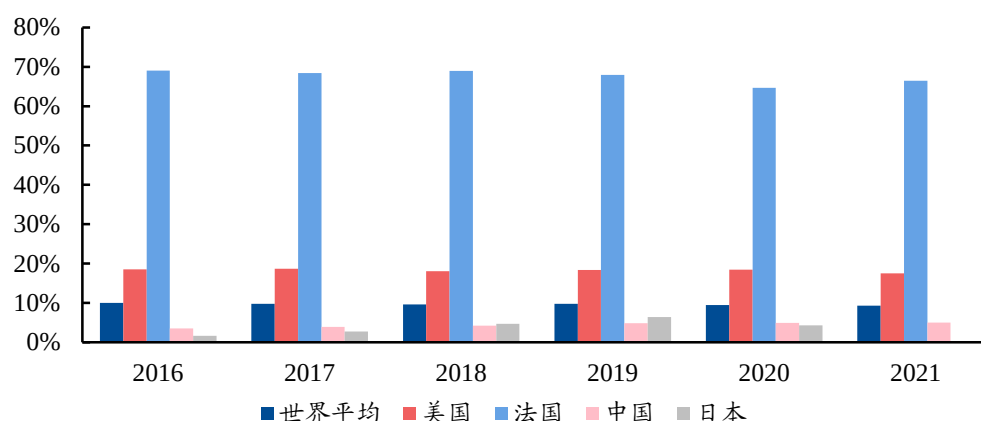
图 57、度电成本对比（元/千瓦时）



资料来源：中国核电、长江电力、华能国际公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

注：核电、水电、火电的度电成本分别按中国核电、长江电力、华能国际的历年年度电成本计算。

图 58、全球和主要国家核能发电量份额的对比



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

核电进入积极有序发展新阶段，2022 已核准 10 台机组。2021 年 3 月，李克强总理在《政府工作报告》中提到“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近 10 年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。据中国核能行业协会《中国核能发展与展望（2021）》，我国自主三代核电有望按照每年 6-8 台机组的核准节奏稳步推进。2022 年核电审批速度进一步加快；4 月国常会核准浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建项目，共计 6 台机组；9 月核准福建漳州二期、广东廉江一期两个核电新建项目，共计 4 台机组；2022 年我国新核准核电机组数量已达 10 台，积极有序发展政策正逐步兑现。

表 5、历年《政府工作报告》中对于我国核电的政策表述

年份	对于核电的政策表述
----	-----------

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

2012	安全高效发展核电
2013	-
2014	开工一批水电、核电项目
2015	安全发展核电
2016	建设水电核电等重大工程
2017	安全高效发展核电
2018-2020	-
2021	在确保安全的前提下积极有序发展核电

资料来源：中国政府网，兴业证券经济与金融研究院整理

四代核电有望带领核电产业如新纪元，我国高温气冷堆、钠冷快堆研发进度位居世界前列。随着第四代核能系统技术的逐渐成熟和应用，核能有望超脱出仅仅提供电力的角色，通过非电应用如核能制氢、高温工艺热、核能供暖、海水淡化等各种综合利用形式，在确保全球能源和水安全的可持续性发展方面发挥巨大的作用。而近年我国在高温气冷堆、钠冷快堆上的研发进度居于世界前列。高温气冷堆全球首堆华能石岛湾高温气冷堆已于2021年12月20日成功并网发电，并计划于山东海阳辛安核电项目建设2台高温气冷堆。钠冷快堆方面，中核霞浦600MW示范快堆工程已于2017年底实现土建开工，计划于2023年建成投产。

表 6、第四代反应堆按中子能谱分为热中子堆(热堆)和快中子堆(快堆)

中子能谱	堆型	慢化剂	冷却剂	作用	GIF 主要考虑	我国当前发展阶段
快	钠冷快堆 (SFR)	无	液态钠	闭式燃料循环	安全性；增殖核燃料；嬗变	(1) 中核霞浦钠冷快堆双机组开工，预计分别于2023/2026年建成投产； (2) 我国核能发展三步走战略提出2025年快堆实现商用推广，目前比计划时间稍慢。
	铅冷快堆 (LFR)	无	液态铅/铅铋合金	小型化，多用途，如少量核潜艇	安全性；增殖核燃料；嬗变	(1) 2019年中核集团首座铅铋零功率反应堆成功实现临界； (2) 中科院研制迷你型核电源装置“核电宝”。
	气冷快堆 (GFR)	无	气态氦	放射性废物少，有效利用核资源	可持续性	-
慢	超高温气冷堆 (VHTR)	石墨	气态氦	热效率高、燃耗深、转换比高、安全	安全性；制氢(利用高温)	(1) 20万千瓦华能石岛湾示范工程已于2021年建成投产； (2) 60万千瓦华能霞浦示范工程已开工建设； (3) 中核集团联合清华大学启动60万千瓦高温气冷堆商用核电站的项目，正实施前期工作； (4) 中核集团与清华大学、宝武集团等联合开展核能制氢与氢能冶金结合的前期合作。
	超临界水冷堆 (SCWR)	轻水/重水	超临界水	装置尺寸小、热效率高	安全，经济	完成有自主知识产权的百万千瓦级 SCWR (CSR1000) 总体设计方案
	熔盐堆 (MSR)	石墨	熔盐	钍资源利用；减少对泵、管道的需求	核燃料增殖	中科院展开钍基熔盐堆核能系统 TMSR 研究

资料来源：《中国核能科技“三步走”发展战略的思考》，国家能源局，中国核电网，新华网，央视网，观察者网，新浪财经，兴业证券经济与金融研究院整理

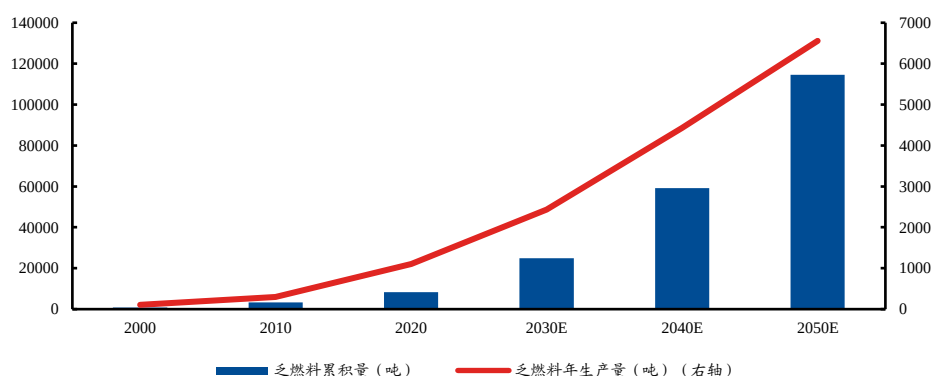
核电卸出乏燃料规模不断增长，供需矛盾日益突出。据国家能源局披露，一台百万千瓦核电机组每年卸出乏燃料 20-25 吨；若按中电联披露截至 2021 年 12 月我国核电装机 5326 万千瓦计算，我国将每年产生乏燃料约 1065.2 吨-1331.5 吨。据

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

《中国核能行业智库丛书（第三卷）》，2020 年我国产生 1100 吨乏燃料，乏燃料累积量已达 8300 吨，预计到 2050 年累积量达 114500 吨。随着核电规模的不断扩大和持续运营，我国每年卸出乏燃料的规模将持续增长，核电的继续发展势必离不开乏燃料后处理设施的相关配套。

受益于核电积极发展的逐步兑现，核电全产业链景气度有望回暖。核电属于典型重资产行业，运营期可获得优质现金流，利用小时数高、度电成本较低、低碳稳定高效等优势，在碳中和背景下有望迎来发展机遇期。

图 59、2020-2050 年我国乏燃料年产生量及年累积量



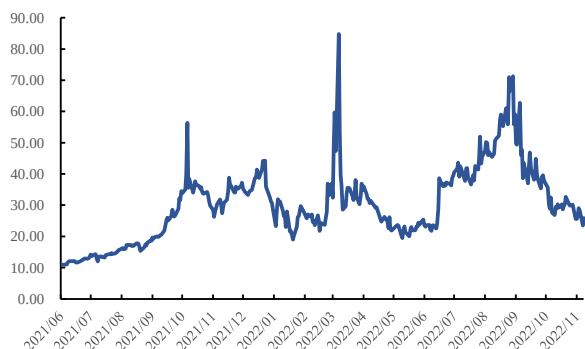
资料来源：《中国核能行业智库丛书（第三卷）》，兴业证券经济与金融研究院整理

3、天然气：多因素影响导致国际气价持续震荡，不确定中寻找相对确定性

短期看：国际天然气价格持续震荡，气温是决定天然气价格的核心因素

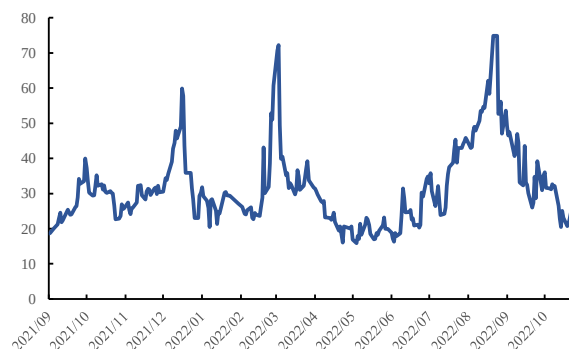
受供需紧张影响欧洲气价自 2021 年冬季开始飙升，进入 2022 年多重因素导致价格持续震荡。从宏观上来看，全球各大主要燃气价格从 2018 年开始呈单边下行趋势，并于 2020 年疫情期间见底。2020 年 7 月起，受经济复苏提振，全球各大主要天然气价格开始震荡上行，上涨幅度各异。2021 年冬季，欧洲天然气基准价格荷兰 TTF 开始飙升，同时带动亚洲天然气基准价 JKM 上涨。进入 2022 年，俄乌冲突加剧欧洲能源来源的不确定性，致使天然气价格在采暖季结束小幅回落后再次飙升，并于 8 月底见顶，之后快速回落。据隆众资讯数据，截至 2022 年 10 月 31 日，欧洲 TTF 现货主流价 13.45 美元/百万英热，较 8 月 30 日高点 91.65 美元/百万英热已跌去 85.32%；欧洲 TTF 期货主流价 36.15 美元/百万英热，较 8 月 26 日高点 99.41 美元/百万英热已跌去 63.64%。

图 60、2021 年 6 月至今 LNG 到岸价



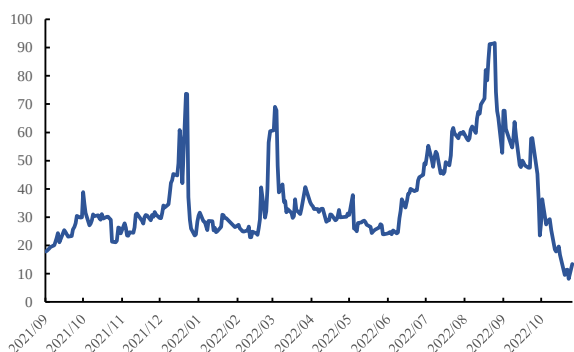
资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理
注：价格单位为美元/百万英热

图 61、2021 年 9 月至今英国 NBP 期货主流价



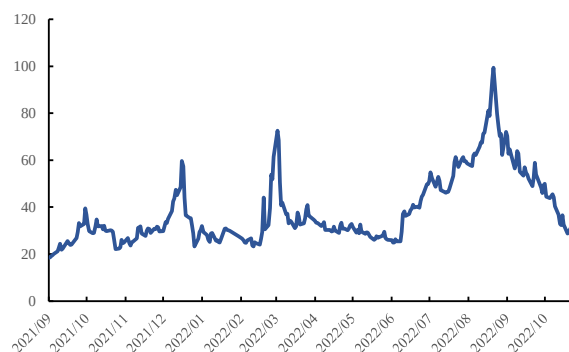
资料来源：隆众资讯，兴业证券经济与金融研究院整理
注：价格单位为美元/百万英热

图 62、2021 年 9 月至今欧洲 TTF 现货主流价



资料来源：隆众资讯，兴业证券经济与金融研究院整理
注：价格单位为美元/百万英热

图 63、2021 年 9 月至今欧洲 TTF 期货主流价



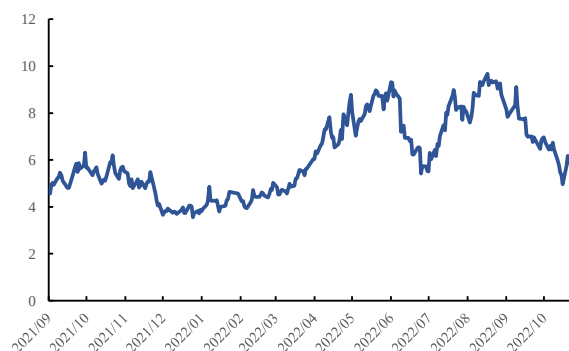
资料来源：隆众资讯，兴业证券经济与金融研究院整理
注：价格单位为美元/百万英热

图 64、2021 年 9 月至今美国亨利港（HH）现货主流价



资料来源：隆众资讯，兴业证券经济与金融研究院整理
注：价格单位为美元/百万英热

图 65、2021 年 9 月至今美国亨利港（HH）期货主流价



资料来源：隆众资讯，兴业证券经济与金融研究院整理
注：价格单位为美元/百万英热

欧洲气价暴涨致使欧美现货价差一度高达 82.39 美元/百万英热，当前虽已大幅回落，但考虑到地缘冲突加剧及入冬影响，后市天然气价格仍不明朗，整体表现请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

震荡。欧洲气价的暴涨使得两大天然气价格基准指数：欧洲 TTF 与美国亨利港（HH）出现分化，现货价差于今年 8 月 30 日拉大至历史高点 82.39 美元/百万英热（折合人民币约 20.03 元/方）；而受北溪管道被炸、欧洲提前完成储气目标等基本面或情绪面的因素影响，截至 10 月 31 日现货价差缩窄至 8.22 美元/百万英热（折合人民币约 2.08 元/方），较高点已跌去 90.02%。在动荡的地缘冲突及复杂的全球宏观经济背景下，叠加冬季将至欧洲天然气将进入去库周期，我们认为后市天然气供需关系及价格走势仍不明朗，今年至今的整体表现可谓剧烈震荡。

图 66、2021 年 9 月至今欧-美天然气现货价差



资料来源：隆众资讯，兴业证券经济与金融研究院整理
注：（1）价格单位为美元/百万英热；（2）欧洲价格选用 TTF 现货主流价，美国价格选用亨利港（HH）现货主流价

图 67、2021 年 9 月至今欧-美天然气期货价差

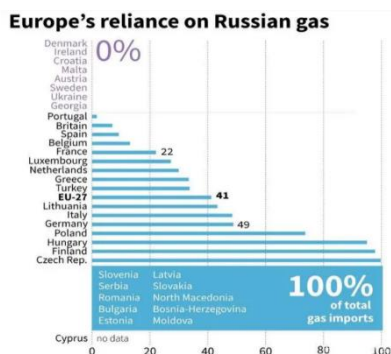


资料来源：隆众资讯，兴业证券经济与金融研究院整理
注：（1）价格单位为美元/百万英热；（2）欧洲价格选用 TTF 期货主流价，美国价格选用亨利港（HH）期货主流价

长期看：地缘局势是决定天然气价格的核心因素

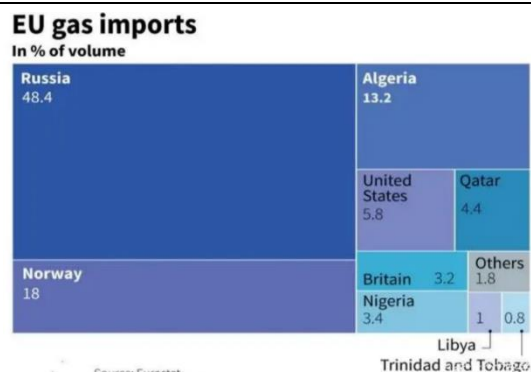
俄罗斯是欧洲天然气主要进口国，俄气占欧盟天然气进口总量的 48%。按照欧洲经济委员会的数据，2021 年整个欧盟对俄罗斯天然气的依赖度达 41%。其中有斯洛文尼亚、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、斯洛伐克、北马其顿、波黑和摩尔多瓦等十个国家的天然气更是全部来源于俄罗斯。俄罗斯占据了欧盟天然气进口的将近一半（48.4%），排在第二的是挪威（18%），接下来是依次是阿尔及利亚（13.2%）、美国（5.8%）以及其他国家。

图 68、欧洲各国对俄罗斯天然气的依赖度



资料来源：Eurostat，兴业证券经济与金融研究院整理

图 69、欧盟进口天然气来源国

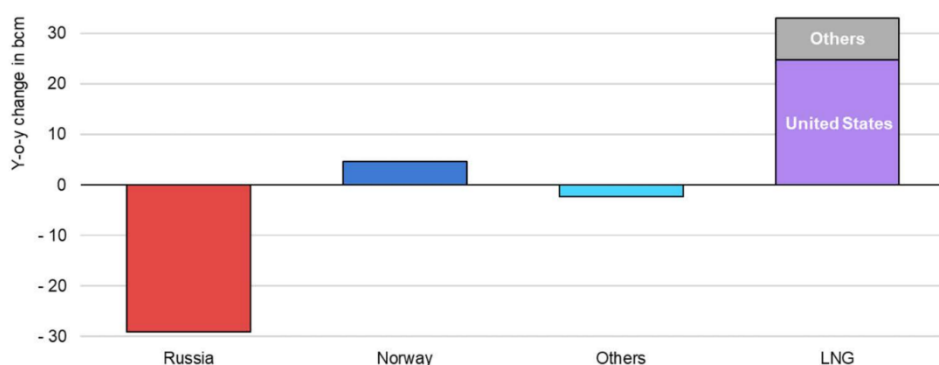


资料来源：Eurostat，兴业证券经济与金融研究院整理

天然气作为区域性能源，外送渠道因为地缘政治受限。2022 年上半年，俄罗斯对欧盟天然气的出口量下降了 38%。为抵消俄罗斯天然气交付量的下降的影响，欧洲的进口液化天然气量创下历史新高。2022 年上半年欧洲进口液化天然气同比增长 60%，超过 800 亿立方米。其中美国是欧洲进口液化天然气的主要出口国，占液化天然气进口总量的 75%。

图 70、欧洲 2022 年上半年天然气进口同比情况

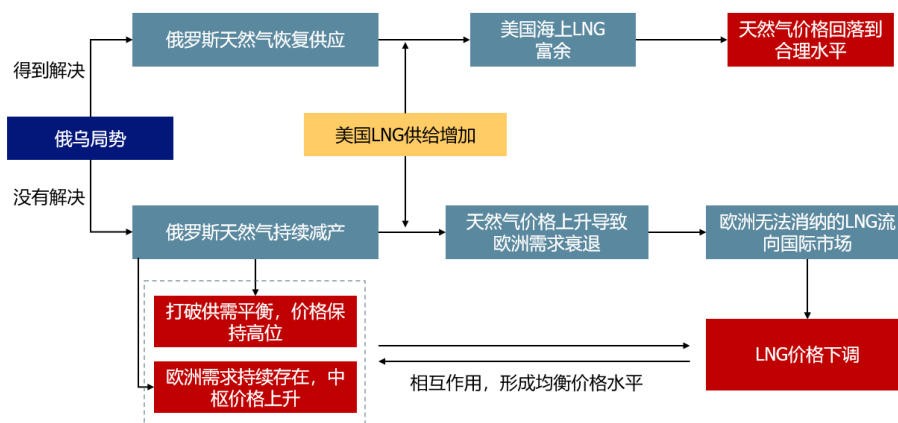
Y-o-y change in European natural gas imports and deliveries from Norway, H1 2022 vs H1 2021



资料来源：IEA，兴业证券经济与金融研究院整理

地缘局势是决定天然气中长期价格中枢的核心因素。今年以来，天然气价格的上涨是由于区域性结构性问题导致，俄罗斯的产能因为地缘局势受到抑制，而需求端快速向海气偏移导致了全球价格的普涨。展望未来，地缘局势将是决定天然气价格的核心因素。如果得到解决，欧洲“堰塞湖”将被疏通，价格也将快速回到合理水平；如若持续得不到解决，极高的价格将抑制需求，同时海气的供给增加将使得欧洲无法消纳的 LNG 流向国际市场，进而带动天然气价格的下调。但是，考虑到欧洲供需平衡的打破，其需求将持续存在，我们预计此种情况下，全球天然气的价格中枢将提升，直至俄罗斯因运输导致的受限产能被充分释放。

图 71、地缘局势是决定天然气价格长期走势的核心因素

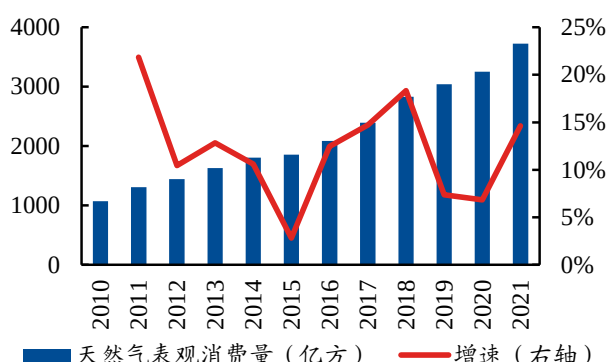


资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

国内：今年天然气消费同比放缓，“双碳”目标下发展迎机遇

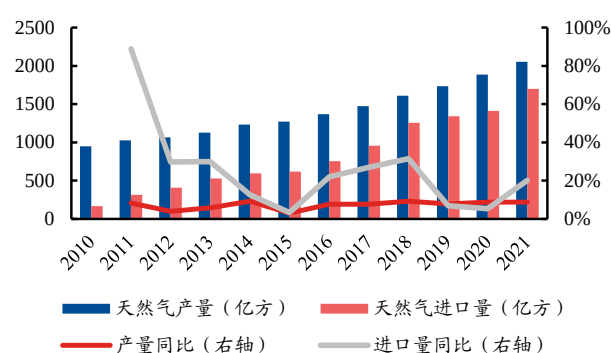
2010年后我国天然气表观消费量持续保持增长，已成为全球第一大 LNG 进口国。2021 年，全国天然气表观消费量达 3726 亿立方米，同比+14.63%，2010-2021 年 CAGR 达 11.97%。其中从消费端看，工业燃料和城市燃气是消费量增长的主要驱动；从供给端看，一方面 2021 年鄂尔多斯盆地和四川盆地增产上量助力我国天然气总产量同比增长 8.7%至 2053 亿立方米，另一方面 2021 年我国进口天然气 12136 万吨（其中 LNG 进口 7893 万吨，进口管道气 4243 万吨），同比增长 19.9%，已超过日本成为全球第一大 LNG 进口国。

图 72、我国天然气表观消费量保持增长



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

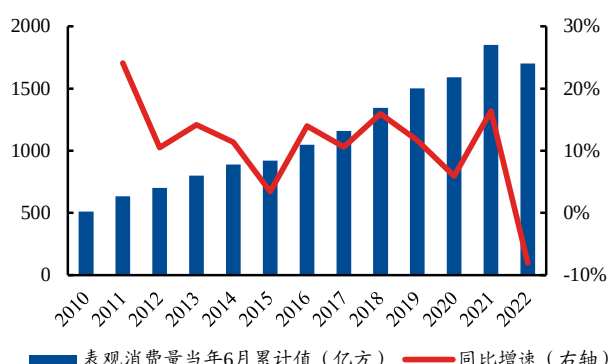
图 73、我国天然气产量及进口量保持增长



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

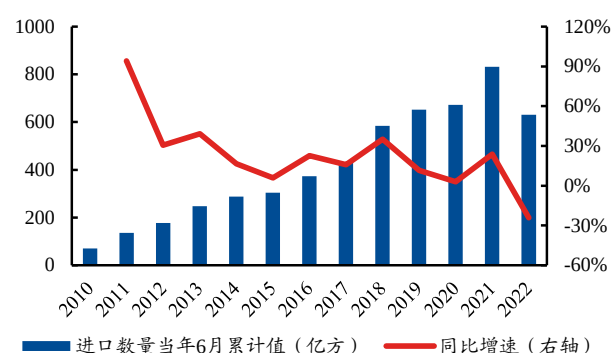
受疫情影响今年我国天然气消费量同比下滑，年初至 6 月累计表观消费量 1701.90 亿方，同比-8.07%。2022 年全国疫情呈多地散发，部分地区采取封控措施，一定程度上影响了天然气消费量。年初至 6 月底，我国天然气表观消费量 1701.90 亿方，同比下滑 8.07%。进口方面，一方面由于今年我国天然气消费量放缓，另一方面较高的欧-美气价差使得部分国际天然气资源转向欧美市场，年初至 6 月底进口数量 630 亿方，同比下滑 24.26%。

图 74、历年 6 月天然气表观消费量累计值及增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 75、历年 6 月天然气进口数量累计值及增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

“双碳”目标下的能源结构调整是长期主线，我国天然气消费量有望保持持续增长。2020 年，天然气在我国能源消费结构中的占比为 8.4%，而根据《能源生

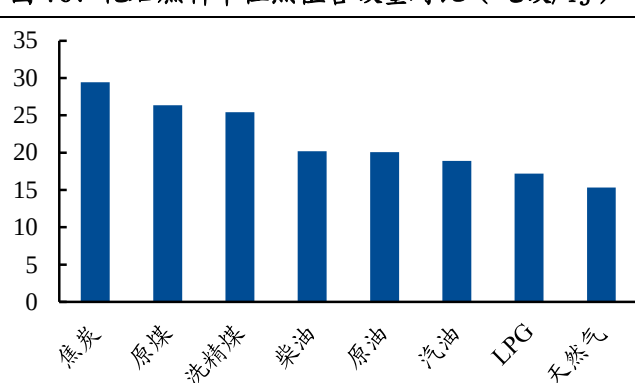
产和消费革命战略（2016-2030）》中提出的目标，到2030年我国天然气占比将达到15%左右，相较2020年仍有6.6pct的增长空间。相较于其它两种化石能源煤和石油，天然气单位热值含碳量最低，适合作为能源结构调整中的过渡能源。由于“双碳”目标下的能源结构调整是长期主线，而作为此过程中最适合替代煤炭的优良选择，我国天然气需求量有望保持长期增长。

表 7、我国能源及二氧化碳排放的相关政策目标

	2015 年	2020 年	2030 年（碳达峰）	2050 年
能源消费总量	43 亿吨标煤	50 亿吨标煤以内	60 亿吨标煤以内	保持稳定
煤炭消费占比	64%	58%以下		
非化石能源占比	12%	15%	25%	超过 50%
天然气占比	5.9%	8%	15%	
单位 GDP 能耗	-	比 2015 年下降 15%	达到目前世界平均水平（现价）	达到世界先进水平
能源自给率	84%	80%以上	保持较高水平	
单位 GDP 二氧化碳排放		比 2005 年下降 40-50%	比 2005 年下降 65%以上	

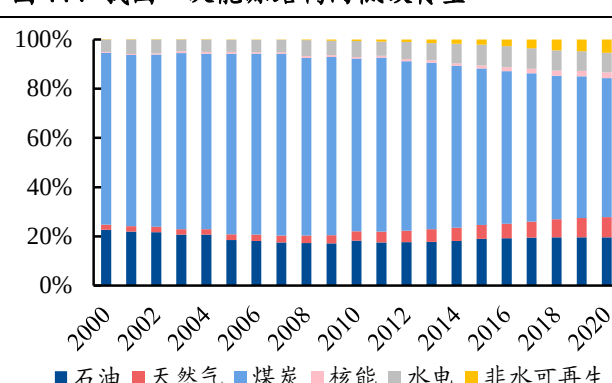
资料来源：气候雄心峰会讲话（2020 年 12 月）、《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》、《能源发展“十三五”规划》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 76、化石燃料单位热值含碳量对比（吨碳/TJ）



资料来源：《省级温室气体清单编制指南》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 77、我国一次能源结构向低碳转型



资料来源：BP，兴业证券经济与金融研究院整理

在不确定性中寻找相对确定性，把握我国天然气消费量长期增长与中短期城燃公司业绩环比改善两条主线

在不确定性中寻找相对确定性，把握我国天然气消费量长期增长与中短期城燃公司业绩环比改善两条主线，短期关注拥有海外低价天然气资源、受益于价格高位的优质标的。由于当前国际天然气价格已不完全由供需关系影响，地缘冲突、入冬去库等因素对于情绪的冲击也将影响国际天然气价格走势，故在此背景下，我们认为天然气的投资逻辑应当紧紧在价格的不确定性中寻找相对确定性：

- 一方面，从长期视角来看传统化石能源总体消费占比将呈下降趋势，而天然气作为低碳排放与高能效的一次能源，有希望提升消费占比，叠加其作为公

用事业而具备的消费增长确定性;

- 另一方面,从中期视角来看,在 2021 年下半年天然气价格上涨过程中城市燃气公司未能及时传导成本而陷入亏损,而进入 2022 年后随着天然气价格传导机制的运行,城燃公司成本逐渐得以传导,业绩处于环比改善周期;
- 天然气进口持续扩张的背景下,拥有 LNG 接收站及气源端优势的公司将获益。

4、投资建议

1) 火电方面,推荐具备新能源转型且具备火电业绩修复空间的**华电国际**、**华能国际**,建议关注**国电电力**、**内蒙华电**、**广州发展**、**粤电力 A**,建议关注火电设备相关标的**青达环保**、**东方电气**、**华光环能**; 2) 水电方面,推荐具备电价弹性水电标的**华能水电**、**国投电力**、**川投能源**,建议关注桂冠电力,推荐高股息稳定资产**长江电力**; 3) 绿电方面,推荐装机体量保持快速增长的绿电龙头**三峡能源**,推荐**江苏新能**、**中闽能源**、**龙源电力**; 4) 天然气方面,建议关注全产业链均衡配置的新奥股份,偏向上游弹性标的**广汇能源**,及海陆并举双气源的**九丰能源**。

表 8、公用环保行业重点公司盈利预测及估值 (数据截至 2022/10/31 收盘)

上市公司	总市值 (亿元)	EPS (元)				PE 估值				PB (mrq)
		2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E	
三峡能源	1,594	0.20	0.30	0.36	0.43	28.3	18.8	15.3	12.8	2.10
华能国际	1,052	(0.65)	0.20	0.67	0.80	(10.2)	32.9	10.0	8.3	1.03
华电国际	536	(0.50)	0.40	0.49	0.56	(10.8)	13.6	11.0	9.6	0.86
华能水电	1,147	0.32	0.39	0.45	0.54	19.6	16.3	14.1	11.9	1.71
国投电力	753	0.33	0.85	0.92	0.98	30.9	11.9	11.0	10.3	1.39
川投能源	491	0.69	0.79	0.87	0.96	15.9	14.0	12.8	11.6	1.51
长江电力	4,608	1.16	1.17	1.21	1.25	17.5	17.4	16.7	16.1	2.52
新奥股份	480	1.32	1.58	1.99	2.30	11.7	9.8	7.8	6.7	3.40
广汇能源	675	0.76	1.72	2.30	3.04	13.5	6.0	4.5	3.4	2.55
九丰能源	139	1.00	1.74	2.08	2.54	22.4	12.9	10.7	8.8	2.14

数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理预测

5、风险提示

- 1) 风电光伏装机成本上行风险: 风电、光伏装机成本上升, 将降低新能源开发商运行项目的经济性;
- 2) 电价波动风险: 上网电价波动影响电力运营商发电收入;
- 3) 利用小时下降风险: 部分区域存在电力消纳能力不足问题, 影响企业发电效率;
- 4) 煤价波动风险: 煤炭价格波动, 加大火电成本波动;

-
- 5) **天然气需求不及预期:** 燃机电站开工率情况不及预期, 降低天然气需求;
- 6) **原油价格波动:** 原油价格波动冲击大宗品价格, 进而对公用事业公司成本形成影响;
- 7) **来水情况不及预期:** 来水情况不及预期影响水电公司发电量与上网电量。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱： research@xyzq.com.cn	邮箱： research@xyzq.com.cn	邮箱： research@xyzq.com.cn